



Nhom Bao Thu Bao Cao Quan Ly Cua Hang Sach

Lập trình phân tán với công nghệ Java (Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh)



Scan to open on Studeersnel

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



MÔN: LẬP TRÌNH PHÂN TÁN VỚI CÔNG NGHỆ JAVA
TIỂU LUẬN MÔN HỌC
ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CỬA HÀNG SÁCH

GV hướng dẫn: Nguyễn Thị Hoàng Khánh

Lớp học phần: DHKTPM18B – 420300214602

Nhóm: Báo thủ

Thành viên thực hiện

1. 22693491_Phạm Minh Hiếu_(Facilitator)
2. 22698401_Bùi Tấn Phát_(Note Taker/Recorder)
3. 2007848 _Trương Tuấn Kiệt_(Reporter)
4. 18069461_Nguyễn Ngọc Hậu_(Time Keeper)

TP.Hồ Chí Minh – Ngày 01 tháng 01 năm 2025

MỤC LỤC

1. Thu thập và làm rõ yêu cầu ứng dụng:	4
1.1. Thu thập yêu cầu:	4
1.2. Quy trình nghiệp vụ:	5
Trả hàng:	5
Nhập hàng:	5
Bán hàng:	6
1.3. Quy định:	6
1.4. Danh sách câu hỏi yêu cầu:	6
1.5. Yêu cầu phi chức năng:	9
1. Hệ thống:	9
2. Quản lý sản phẩm:	9
3. Nhập – Bán – Trả:	9
4. Quản lý khách hàng:	10
5. Quản lý nhân viên:	10
6. Quản lý nhà cung cấp:	10
7. Thống kê và báo cáo:	10
8. Chức năng quản lý chương trình khuyến mãi:	10
1.6. Sơ đồ phân cấp chức năng:	12
2. Mô tả tổng quan ứng dụng:	13
2.1. Mục đích:	13
2.2. Phạm vi:	13
2.3. Các định nghĩa, thuật ngữ, từ viết tắt:	13
2.4. Tài liệu tham khảo:	14
3. Mô hình use case:	15
3.1. Danh sách các tác nhân và mô tả:	15
3.2. Danh sách Use case và mô tả:	16
3. Đặc tả yêu cầu các chức năng:	18
1.1. UC001_Thêm thông tin khách hàng:	18
1.1.1. Mô tả use case UC001:	18
1.1.2. Biểu đồ:	19
1.2. UC002_Cập nhật thông tin khách hàng:	21
1.2.1. Mô tả use case UC002:	21
1.2.2. Biểu đồ:	22
1.3. UC003_Tìm kiếm thông tin khách hàng:	24
1.3.1. Mô tả use case UC003:	24
1.3.2. Biểu đồ:	25
1.4. UC004_Thêm khuyến mãi:	26
1.4.1. Mô tả use case UC004:	26
1.4.2. Biểu đồ:	28
1.5. UC005_Cập nhật khuyến mãi:	30
1.5.1. Mô tả use case UC005:	30
1.5.2. Biểu đồ:	31
1.6. UC006_Tra cứu thông tin khuyến mãi:	33
1.6.1. Mô tả use case UC006:	33

1.6.2 Biểu đồ.....	34
1.7 UC007_Thêm sản phẩm.....	36
1.7.1 Mô tả use case UC007.....	36
1.7.2 Biểu đồ.....	37
1.8 UC008_Cập nhật thông tin sản phẩm.....	39
1.8.1 Mô tả use case UC008.....	39
1.8.2 Biểu đồ.....	40
1.9 UC009_Tạo hóa đơn.....	41
1.9.1 Mô tả use case UC009.....	41
1.9.2 Biểu đồ.....	43
1.10 UC010_Tìm kiếm hóa đơn.....	45
1.10.1 Mô tả use case UC010.....	45
1.10.2 Biểu đồ.....	46
1.11 UC011_Đổi trả hoá đơn.....	47
1.11.1 Mô tả use case UC011.....	47
1.11.2 Biểu đồ.....	49
1.12 UC012_Thêm nhân viên.....	51
1.12.1 Mô tả use case UC012.....	51
1.12.2 Biểu đồ.....	52
1.13 UC013_Cập nhật thông tin nhân viên.....	54
1.13.1 Mô tả use case UC013.....	54
1.13.2 Biểu đồ.....	55
1.14 UC014_Tìm kiếm nhân viên.....	56
1.14.1 Mô tả use case UC014.....	56
1.14.2 Biểu đồ.....	57
1.15 UC015_Thống kê doanh thu.....	58
1.15.1 Mô tả use case UC015.....	58
1.15.2 Biểu đồ.....	59
1.16 UC016_Thống kê sản phẩm bán chạy.....	60
1.16.1 Mô tả use case UC016.....	60
1.16.2 Biểu đồ.....	62
1.17 UC017_Cập nhật thông tin nhà cung cấp.....	63
1.17.1 Mô tả use case UC017.....	63
1.17.2 Biểu đồ.....	64
5.Mô hình class diagram.....	66
6.Mô hình cơ sở dữ liệu.....	96

1. Thu thập và làm rõ yêu cầu ứng dụng:

1.1. Thu thập yêu cầu:

Nhà sách Alpha Book là nhà sách có quy mô lớn với chuỗi 10 cửa hàng trên khắp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, với hơn 10000 đầu sách đang được bán. Hiện nay việc quản lí thủ công gây ra nhiều khó khăn, bất tiện.

Hiện tại, để đánh giá tình trạng của hiệu sách, chúng tôi thực hiện một quy trình khảo sát thủ công một cách định kỳ. Quá trình này bao gồm việc thu thập và xử lý dữ liệu liên quan đến các khía cạnh khác nhau của hoạt động kinh doanh của hiệu sách. Dưới đây là mô tả cụ thể về quy trình này:

Đầu tiên, để thu thập thông tin sách, nhân viên thực hiện việc kiểm tra tay các cuốn sách đang có trong cửa hàng. Nhân viên ghi chú lại các thông tin như tiêu đề sách, tác giả, thể loại, số lượng, giá cả. Thêm vào đó nhân viên để quản lý số lượng tồn kho; Ghi lại số lượng tồn kho: Nhân viên đếm số lượng sách tồn kho trong cửa hàng và ghi lại thông tin này. Điều này giúp Nhân viên biết được tổng số sách có sẵn tại thời điểm kiểm tra.

Ghi chép doanh thu: Nhân viên thực hiện việc ghi chép doanh thu từ bán sách trong khoảng thời gian xác định. Điều này bao gồm việc ghi lại số tiền thu được từ việc bán sách, cũng như các chi tiết liên quan đến hình thức thanh toán.

Kiểm tra trạng thái đơn đặt hàng: Nếu có các đơn hàng đang chờ xử lý hoặc giao hàng, nhân viên kiểm tra trạng thái của chúng để đảm bảo rằng quá trình giao hàng diễn ra đúng hạn và đáp ứng nhu cầu của cửa hàng, khi nhận hàng nhân viên chúng tôi xác nhận trên chứng từ giấy, điều này để gây thất thoát và sai phạm trong quá trình nhận hàng.

Ghi nhận thông tin khách hàng: Nếu có khách hàng mới muốn đăng ký thành viên thì nhân viên ghi chép thông tin liên quan đến họ, bao gồm tên, địa chỉ và thông tin liên hệ khác lên thẻ thành viên giấy, điều này rất khó xử lý những trường hợp khi khách hàng mất thẻ hoặc làm giả thẻ thành viên.

Xem xét chương trình khuyến mãi: Nếu cửa hàng đang thực hiện các chương trình khuyến mãi hoặc giảm giá, nhân viên ghi nhận thông tin về chương trình và số lượng sách được bán với giá giảm.

Đánh giá tình trạng tổng thể: Dựa trên các dữ liệu thu thập được, quản lý thực hiện một phân tích tổng thể về tình hình kinh doanh của hiệu sách, bao gồm doanh thu, tồn kho, tình trạng đơn hàng và các yếu tố khác.

Lập báo cáo thủ công: Cuối cùng, quản lý lập báo cáo thủ công dựa trên các dữ liệu và thông tin thu thập được trong quá trình khảo sát. Báo cáo này giúp chúng tôi có cái nhìn tổng quan về tình trạng và hoạt động của hiệu sách tại thời điểm cụ thể, nhưng nó khá rủi ro do có nhiều số liệu phức tạp và nhiều loại báo cáo, thống kê khác nhau.

1.2 Quy trình nghiệp vụ

Trả hàng:

Khi khách hàng có nhu cầu trả hàng thì nhân viên tiến hành lập đơn đổi trả với những sản phẩm khách hàng yêu cầu, khách hàng cần cung cấp hóa đơn mua hàng để nhân viên đổi chiều. Hóa đơn có sản phẩm cần trả chỉ có giá trị trong 1 tuần kể từ thời điểm xuất hóa đơn. Và sản phẩm phải đáp ứng điều kiện để được trả. Các sản phẩm trong đơn trả phải nằm trong hóa đơn tương ứng.

Nhập hàng:

Khi có yêu cầu nhập hàng từ nhà cung cấp, quản lý tiến hành tạo một đơn nhập hàng với các thao tác như sau: Ghi thông tin vào địa chỉ cửa hàng, tên quản lý, số điện thoại cửa hàng vào trong phiếu nhập và sau đó là thông tin nhà cung cấp, mỗi đơn nhập chỉ ứng với một nhà cung cấp (Các nhà cung cấp phải nằm trong danh sách nhà cung cấp của hệ thống bởi vì cửa hàng đã ký kết hợp đồng cung cấp lâu dài của các nhà cung cấp này cho hệ thống AlphaBook). Sau đó là điền các thông tin ngày lập phiếu nhập, ngày yêu cầu giao (ngày yêu cầu giao được cửa hàng yêu cầu nhưng không được yêu cầu giao sau ít nhất 3 ngày) nhà cung cấp có thể cung cấp sớm hơn hoặc muộn hơn nhưng phải được sự đồng ý của quản lý. Sau đó, khi nhận hàng thì nhân viên tại cửa hàng có thể tiến hành nhận hàng (Nếu quản lý không có mặt ở đó hoặc được quản lý giao trách nhiệm). Khi nhận hàng thì nhân viên ghi nhận thông tin của mã đơn đã đặt, sau đó tiến hành đối chiếu với đơn đã đặt. Nếu số lượng giao khớp với số lượng nhận thì nhân viên đánh dấu vào “Đủ”, nếu có chênh lệch nhiều hơn hoặc ít hơn thì nhân viên sẽ ghi nhận lại số lượng. Nếu nhận được một sản phẩm nhưng không nằm trong đơn đặt thì nhân viên không được ghi thêm sản phẩm đó

vào đơn nhập mà phải giao lại cho nhân viên giao ngay lúc nhận hoặc nếu đã nhận thì phải giao lại cho cửa hàng trưởng chờ xử lý.

Bán hàng:

Khi khách hàng cần thanh toán, nhân viên tiến hành hỏi thông tin khách hàng (Nếu khách hàng đã là khách hàng thành viên thì nhân viên hỏi số điện thoại mà khách hàng đã đăng kí thành viên). Nếu khách hàng cung cấp thông tin thì nhân viên tiến hành tạo thông tin thành viên cho khách hàng, các thông tin khách hàng cần cung cấp: Số điện thoại, tên, ngày sinh, giới tính, nơi ở. Nếu khách hàng từ chối cung cấp thông tin, nhân viên đánh dấu là khách hàng chưa có tài khoản.

Sau khi ghi nhận thông tin cơ bản của hóa đơn nhân viên tiến hành ghi thông tin các sản phẩm cần thanh toán, các thông tin sản phẩm cần ghi nhận là: mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá sản phẩm, số lượng (Nếu khách hàng muốn nhờ nhân viên lấy giúp do số lượng cần mua nhiều thì nhân viên cần kiểm tra lại số tượng tồn sản phẩm trong cửa hàng có đáp ứng không, nếu khách hàng đã lấy sản phẩm lại quầy thanh toán thì bỏ qua bước kiểm tra trên), tổng tiền sản phẩm.

Khi ghi nhận toàn bộ sản phẩm mà khách hàng muốn thanh toán thì nhân viên tiến hành tính toán tổng tiền sản phẩm, sau đó nhân viên tính tổng tiền cần thanh toán (sau khi đã trừ khuyến mãi và thuế giá trị gia tăng trên tổng tiền hóa đơn), tiền khách đưa (nhân viên có thể đánh dấu là vừa đủ), tiền thừa (tiền khách đưa – tiền thanh toán), phương thức thanh toán.

Sau khi thanh toán thành công nhân viên xác nhận đã thanh toán lên hóa đơn.

1.3 Quy định:

- Hóa đơn trả có giá trị trong 1 tuần kể từ thời điểm xuất hóa đơn. Và sản phẩm phải đáp ứng điều kiện để được đổi trả. Các sản phẩm trong đơn đổi trả phải nằm trong hóa đơn tương ứng. Nếu người dùng muốn đổi 2 sản phẩm nhưng mỗi sản phẩm nằm ở một hóa đơn thì phải tạo hai đơn đổi trả tương ứng.

1.4 Danh sách câu hỏi yêu cầu

STT	Câu hỏi (Questions)	Trả lời (Answers)	Ghi chú
1.	Phần cứng mà bạn có thể đáp ứng cho chương trình?	Thiết bị văn phòng cơ bản.	
2.	Chương trình phục vụ cho đối tượng nào?	Người quản lý, nhân viên bán hàng.	
3.	Có giới hạn số tài khoản có thể đăng nhập cho một người không?	Có thể được giới hạn hoặc không. Tùy vào thiết lập và yêu cầu cụ thể của chương trình.	
4.	Ứng dụng có những chức năng gì?	Bán hàng, tìm kiếm, thống kê, báo cáo, quản lý thông tin nhân viên, quản lý khuyến mãi, quản lý khách hàng. quản lý nhà cung cấp,...	
5.	Có các phương thức thanh toán nào?	Tiền mặt	
6.	Tìm kiếm sách theo những tiêu chí gì?	Tên sách, tác giả, nhà cung cấp	
7.	Khi xuất hoá đơn, khách hàng có thể yêu cầu hoá đơn điện tử không?	Có	
8.	Khách hàng có thể yêu cầu in thêm hóa đơn hay không?	Có	
9.	Giao diện chương trình cần phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu nào?	Đầy đủ chức năng, dễ thao tác	
10.	Trong khảo sát yêu cầu tôi không thấy mô tả chức năng hỗ trợ đa ngôn ngữ. Bạn có muốn thêm chức năng đó hay chỉ sử dụng tiếng Việt?	Không, chỉ sử dụng tiếng Việt	
11.	Nội dung hóa đơn gồm những gì?	Thông tin cửa hàng, khách hàng, sản phẩm, giá, số lượng, tổng tiền, ngày giờ mua hàng.	
12.	Có thể lưu những sản phẩm không có mã thanh toán hay không?	Có	
13.	Khi đăng ký thành viên, khách hàng cung cấp	Thông tin cá nhân bắt buộc gồm Họ và tên, số điện thoại. Ngoài ra	

<i>STT</i>	<i>Câu hỏi (Questions)</i>	<i>Trả lời (Answers)</i>	<i>Ghi chú</i>
	những thông tin gì?	có thể thêm một số thông tin khác.	
14.	Theo kinh nghiệm khi làm việc với ứng dụng tương tự, tôi đề xuất nên lưu thông tin nhân viên gồm: Mã nhân viên, họ và tên, giới tính, số điện thoại, địa chỉ, ngày sinh, trạng thái làm việc. Bạn có đồng ý với đề xuất trên hay không?	Có. Tuy nhiên tôi nghĩ cần lưu trữ thêm thời gian làm việc tại cửa hàng, email.	
15.	Có giới hạn về số lượng sách khi người dùng mua hay không?	Không có giới hạn về số lượng sách khi người dùng mua.	
16.	Sau khi thanh toán sách, có phải lưu thông tin khách không?	Không bắt buộc khách hàng phải cung cấp thông tin.	
17.	Sau khi khách hàng thanh toán, có dịch vụ đổi trả sách không?	Có, chúng tôi có dịch vụ đổi trả sách trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận hàng. Khách hàng cần đến quầy để nhân viên đổi trả sách.	
18.	Có loại sản phẩm không được đổi trả hay không?	Có, một số sản phẩm sẽ không được đổi trả.	
19.	Chương trình khuyến mãi có giới hạn tối đa giảm bao nhiêu tiền trên 1 hoá đơn hay không?	Không giới hạn số tiền có thể giảm trên một hoá đơn.	
20.	Trong khảo sát yêu mô tả chức năng đăng nhập nhưng không có mô tả chức năng đăng ký tài khoản cho nhân viên. Theo tôi nghĩ thì quản lý sẽ cung cấp mã đăng nhập và mật khẩu cho nhân viên nên không cần chức năng đó. Tôi nghĩ thế có đúng không?	Đúng	

1.5 Yêu cầu phi chức năng:

- Yêu cầu chức năng:

1. Hệ thống

- 1.1. Đăng nhập: Người dùng đăng nhập vào hệ thống
- 1.2. Đổi mật khẩu: Người dùng có thể đổi mật khẩu của tài khoản của mình.
- 1.3. Đăng xuất: Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống.

2. Quản lí sản phẩm

- 2.1. Thêm sản phẩm mới: Thêm thông tin sản phẩm mới vào hệ thống.
- 2.2. Cập nhật thông tin sản phẩm: Cập nhật thông tin các sản phẩm đã có.
- 2.3. Tìm kiếm sản phẩm: Tìm kiếm sản phẩm theo mã, tên, loại,...

3. Nhập – Bán – Trả

3.1. Nhập hàng:

- 3.1.1. Tạo đơn nhập hàng: Tạo đơn nhập hàng mới
- 3.1.2. Xem thông tin đơn nhập: Xem thông tin các đơn nhập đã tạo.
- 3.1.3. Hủy đơn nhập: Hủy các đơn nhập không cần thiết.
- 3.1.4. Xác nhận đơn nhập: Xác nhận số lượng từng sản phẩm khi nhận hàng

3.2. Bán hàng:

- 3.2.1. Tạo hóa đơn: Tạo lập hóa đơn bán hàng mới.
- 3.2.2. Lưu tạm hóa đơn: Lưu tạm những hóa đơn để có thể tạo lập sau.

3.3. Trả hàng

- 3.3.1. Tạo đơn đổi trả: Tạo lập đơn đổi trả hàng mới.
- 3.3.2. Xác nhận đơn đổi trả: Xác nhận hoặc từ chối đơn đổi trả.

4. Quản lý khách hàng

4.1. Tạo tài khoản thành viên: Tạo tài khoản cho các thành viên mới.

4.2. Tìm kiếm thông tin khách hàng: Tìm kiếm thông tin khách hàng dựa trên số điện thoại.

4.3. Cập nhật thông tin khách hàng: Cập nhật, sửa đổi thông tin khách hàng.

5. Quản lý nhân viên

5.1. Thêm nhân viên: Tạo tài khoản nhân viên mới.

5.2. Tìm kiếm thông tin nhân viên: Tìm kiếm theo mã nhân viên.

5.3. Cập nhật thông tin nhân viên: Cập nhật, sửa đổi thông tin nhân viên.

6. Quản lý nhà cung cấp

6.1. Thêm nhà cung cấp

6.2. Cập nhật thông tin nhà cung cấp

6.3. Tìm kiếm nhà cung cấp

7. Thống kê và báo cáo

7.1. Thống kê: Thống kê theo doanh thu, thống kê sản phẩm bán chạy

8. Chức năng quản lý chương trình khuyến mãi:

8.1. Tạo chương trình khuyến mãi: Tạo chương trình khuyến mãi cho sản phẩm, nhóm sản phẩm,...

8.2. Gỡ chương trình khuyến mãi: Gỡ bỏ các chương trình khuyến mãi đã tạo.

- Yêu cầu phi chức năng:

Trải nghiệm người dùng thuận tiện: Yêu cầu giao diện người dùng đơn giản, dễ sử dụng và thân thiện để nhân viên cửa hàng có thể thực hiện các giao dịch tính tiền một cách dễ dàng.

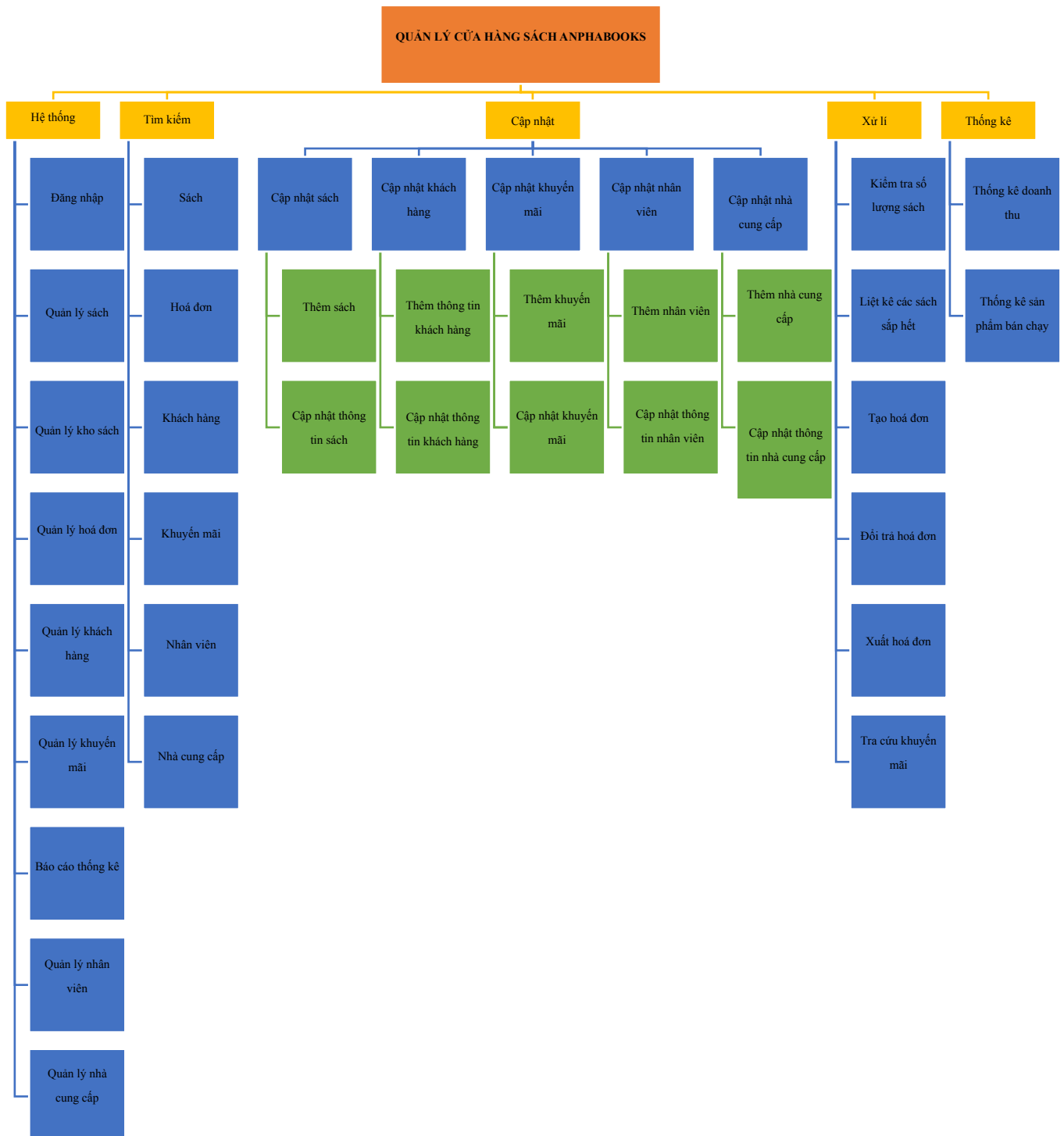
Xử lý nhanh chóng và hiệu quả: Yêu cầu ứng dụng xử lý giao dịch tính tiền một cách nhanh chóng và chính xác, giảm thời gian chờ đợi cho khách hàng.

Bảo mật thông tin khách hàng: Yêu cầu ứng dụng đảm bảo an toàn thông tin khách hàng và giao dịch, không gây ra sự lo ngại về việc lộ thông tin cá nhân.

Tích hợp lưu trữ dữ liệu: Yêu cầu ứng dụng có khả năng lưu trữ dữ liệu giao dịch một cách an toàn và dễ quản lý.

Hiệu năng ổn định và tương thích: Yêu cầu ứng dụng hoạt động ổn định và tương thích trên các thiết bị phổ biến để đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt.

1.6 Sơ đồ phân cấp chức năng:



2. Mô tả tổng quan ứng dụng

2.1 Mục đích

Giúp quản lý sách tại hiệu sách AlphaBooks một cách thuận tiện gồm: quản lý sách, quản lý khách hàng, quản lý hóa đơn, khuyến mãi, thống kê.

Giúp nhân viên tại hiệu sách AlphaBooks quản lý quy trình mua bán sách một cách hiệu quả, dễ dàng. Nhân viên có thể thực hiện các thao tác: thanh toán, tìm kiếm thông tin sách, kiểm tra thông tin sách mà khách hàng cung cấp, ngoài ra thêm thông tin khách hàng, chỉnh sửa thông tin khách hàng, kiểm tra khuyến mãi, tìm kiếm sách, thống kê – báo cáo, xuất hoá đơn. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và cung cấp dịch vụ tốt nhất.

Cũng như nhân viên, đối quản lý có thể giúp họ thêm quản lý nhân viên, quản lý khách hàng, quản lý nhà cung cấp, quản lý hóa đơn, quản lý sách, quản lý các khuyến mãi của cửa hàng.

2.2 Phạm vi

Ứng dụng quản lý mua bán sách tại Hiệu sách AlphaBooks được thiết kế để hỗ trợ quá trình quản lý mua bán sách và các hoạt động liên quan tại hiệu sách. Phạm vi bao gồm các chức năng quản lý sản phẩm, quản lý hóa đơn, quản lý khách hàng, quản lý khuyến mãi, báo cáo thống kê, quản lý nhân viên, quản lý nhà cung cấp.

Đối Tượng Phục Vụ:

+ Ứng dụng này phục vụ nhân viên và chủ hiệu sách AlphaBooks để quản lý và tối ưu hóa hoạt động mua bán sách tại cửa hàng.

- Công cụ và công nghệ sử dụng:

+ Ứng dụng desktop, chạy trên hệ điều hành Windows.

+ Phát triển bằng môi trường phát triển tích hợp (IDE) phù hợp như: Eclipse, sử dụng ngôn ngữ lập trình Java.

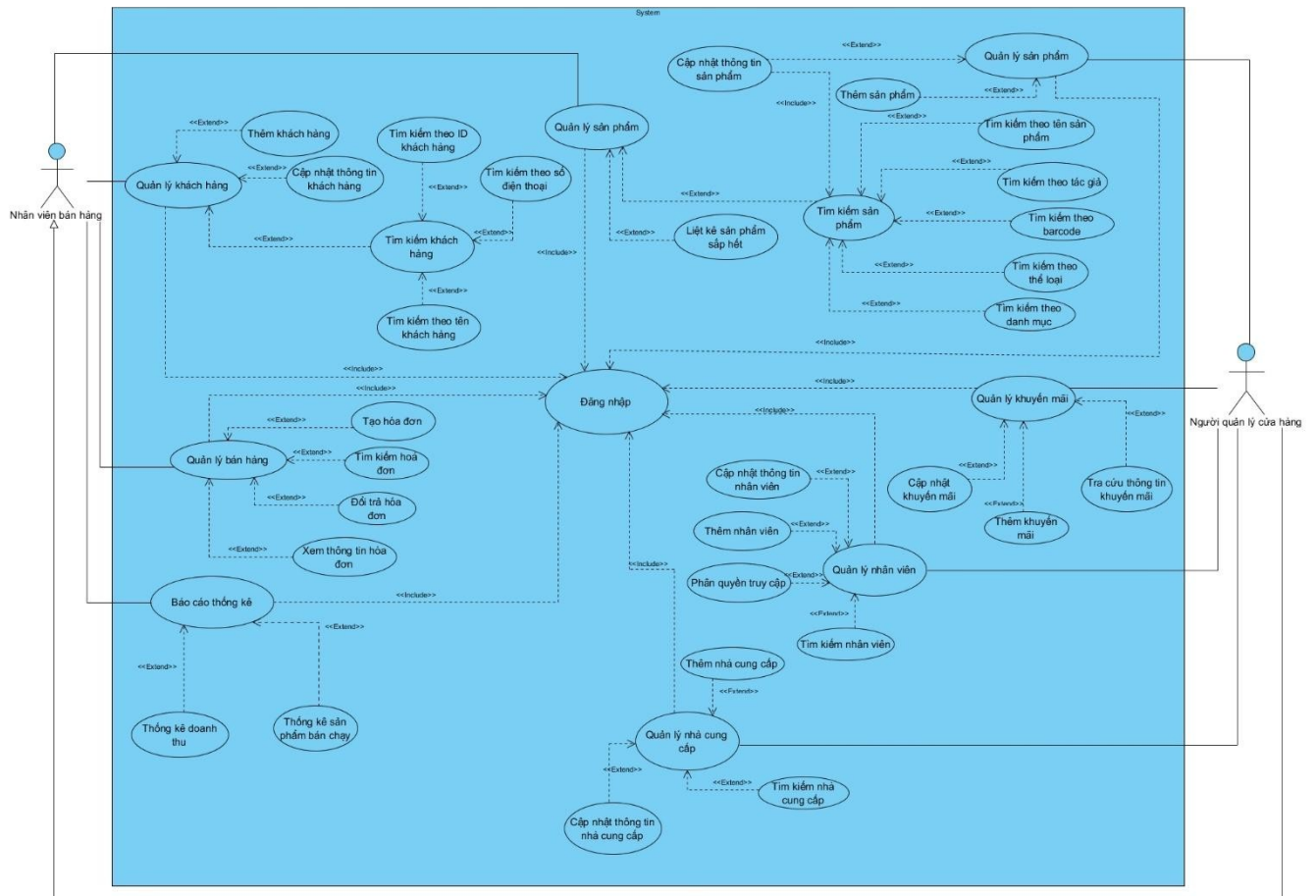
2.3 Các định nghĩa, thuật ngữ, từ viết tắt

STT	Thuật ngữ, từ viết tắt	Giải thích	Ghi chú
1	UC	Use case	

2.4 Tài liệu tham khảo

STT	Tên tài liệu	Ghi chú
1	Alan Dennis, Barbara Haley Wixom, David Tegarden (2004), Systems Analysis and Design with UML Version 2.0: An Object-Oriented Approach, John Wiley & Sons, Inc., USA.	
2	Carl Dea, Gerrit Grunwald, José Pereda, Sean Phillips, Mark Heckler (2017), JavaFX 9 by Example Third Edition, Apress, USA.	
3	Mark Michaelis, Eric Lippert (2015), Essential 6.0, Addison-Wesley, USA.	
4	Maksimchuk, Robert A. (2007), Object-oriented Analysis and Design with applications, Addison-Wesley Professional, USA.	

3 Mô hình use case



3.1 Danh sách các tác nhân và mô tả

Tác nhân	Mô tả tác nhân	Ghi chú
Người quản lý cửa hàng	Là người có quyền cao nhất đối với hệ thống, có thể thực hiện toàn bộ việc của nhân viên, ngoài ra còn có thể quản lý nhân viên, quản lý khuyến mãi, quản lý nhà cung cấp và một số tính năng nâng cao khác.	
Nhân viên bán hàng	Là người duy trì hệ thống bán hàng, thực hiện các công việc: Quản lý bán hàng, quản lý khách hàng, báo cáo thống kê, quản lý sản phẩm.	

3.2 Danh sách Use case và mô tả

ID	Tên Use case	Mô tả ngắn gọn Use case	Chức năng	Ghi chú
UC001	Thêm thông tin khách hàng	Lưu trữ thông tin khách hàng vào hệ thống	Quản lý khách hàng	
UC002	Cập nhật thông tin khách hàng	Sửa đổi thông tin của khách hàng	Quản lý khách hàng	
UC003	Tìm kiếm thông tin khách hàng	Tìm kiếm khách hàng trên hệ thống	Quản lý khách hàng	
UC004	Thêm khuyến mãi	Thêm thông tin khuyến mãi mới	Quản lý khuyến mãi	
UC005	Cập nhật khuyến mãi	Sửa đổi thông tin của khuyến mãi	Quản lý khuyến mãi	
UC006	Tra cứu thông tin khuyến mãi	Tìm kiếm khuyến mãi trên hệ thống	Quản lý khuyến mãi	
UC007	Thêm sản phẩm	Thêm thông tin về một sản phẩm sách mới vào cửa hàng	Quản lý sản phẩm	
UC008	Cập nhật thông tin sản phẩm	Cập nhật thông tin của một sản phẩm trong cửa hàng	Quản lý sản phẩm	
UC009	Tạo hóa đơn	Tạo ra một hóa đơn bán hàng khi khách hàng mua sách	Quản lý bán hàng	
UC010	Tìm kiếm hóa đơn	Tìm kiếm hoá đơn mua sách của khách hàng trên hệ thống	Quản lý bán hàng	
UC011	Đổi trả hoá đơn	Đổi trả hoá đơn đã xuất cho khách hàng	Quản lý bán hàng	
UC012	Thêm nhân viên	Thêm nhân viên mới vào cửa hàng	Quản lý nhân viên	

UC013	Cập nhật thông tin nhân viên	Cập nhật thông tin của một nhân viên trong cửa hàng	Quản lý nhân viên	
UC014	Tìm kiếm nhân viên	Tìm kiếm thông tin của nhân viên trong hệ thống	Quản lý nhân viên	
UC015	Thống kê doanh thu	Thống kê doanh thu của cửa hàng theo ngày	Thống kê báo cáo	
UC016	Thống kê sản phẩm bán chạy	Thực hiện thống kê sản phẩm đã bán theo từng tháng và dự đoán sản phẩm bán chạy trong tháng tới	Thống kê báo cáo	
UC017	Cập nhật thông tin nhà cung cấp	Cập nhật thông tin nhà cung cấp vào hệ thống	Quản lý nhà cung cấp	

3 .Đặc tả các yêu cầu chức năng

1.1 UC001_Thêm thông tin khách hàng

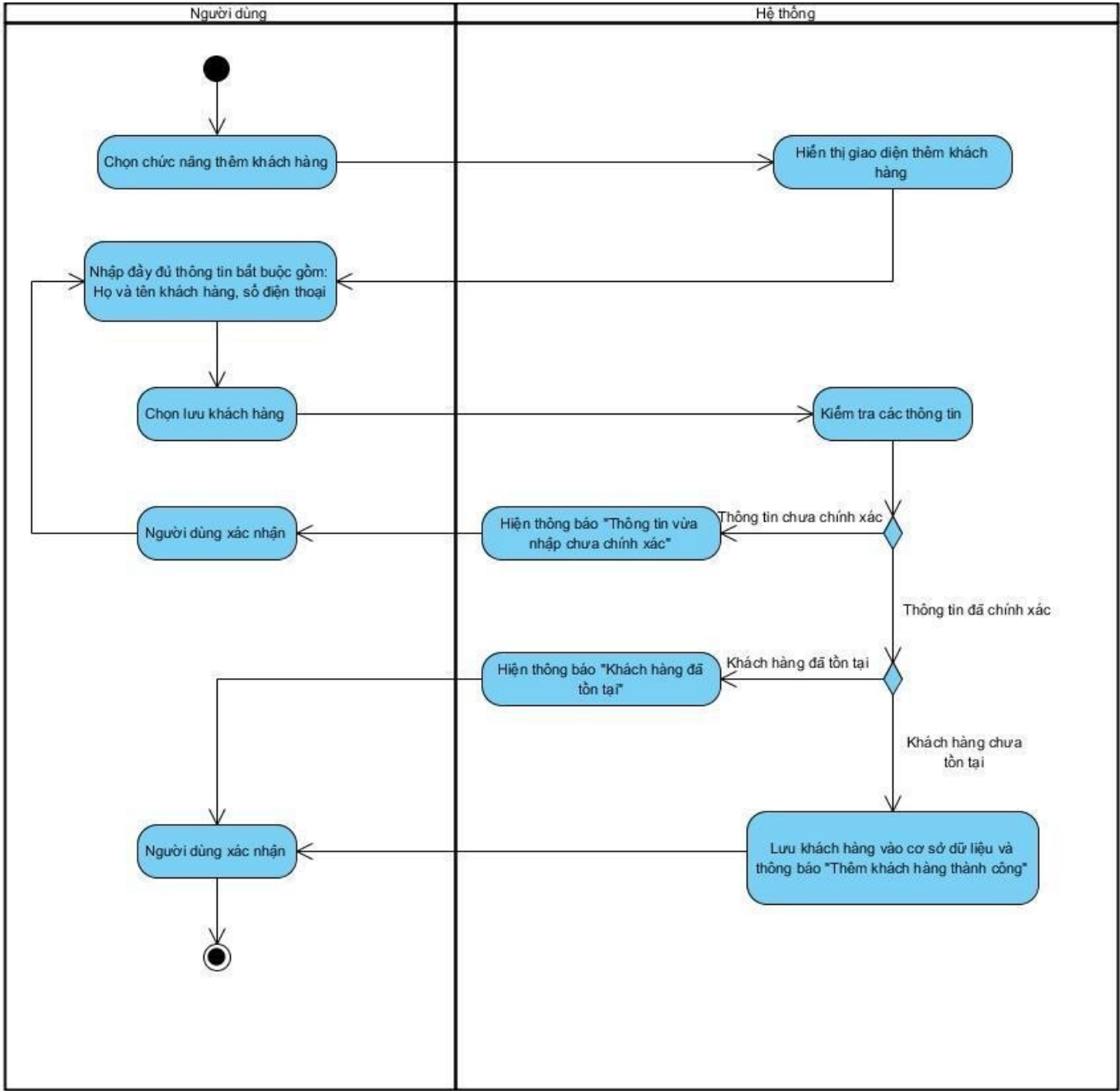
1.1.1 Mô tả use case UC001

Use case: UC001_Thêm thông tin khách hàng	
Mô tả:	Lưu trữ thông tin khách hàng vào hệ thống
Tác nhân:	Nhân viên bán hàng
Tiền điều kiện:	Không
Hậu điều kiện:	Không

Luồng sự kiện chính:	
Người dùng	Hệ thống
1. Chọn chức năng thêm khách hàng	
	2. Hiển thị giao diện thêm khách hàng.
3. Nhập đầy đủ thông tin bắt buộc gồm: Họ và tên khách hàng, số điện thoại	
4. Chọn lưu khách hàng	
	5. Kiểm tra thông tin khách hàng vừa cung cấp
	6. Kiểm tra khách hàng trên hệ thống
	7. Lưu khách hàng vào cơ sở dữ liệu và thông báo “Thêm khách hàng thành công”
8. Người dùng xác nhận	
Luồng sự kiện thay thế	
	5.1. Nếu thông tin chưa hợp lệ, thông báo “Thông tin vừa nhập chưa chính xác” và yêu cầu nhập lại thông tin sai.
5.2. Người dùng xác nhận, quay lại bước 3	
	6.1. Nếu khách hàng đã tồn tại, thông báo “Khách hàng đã tồn tại trên hệ thống”, tiếp tục bước 8
Luồng sự kiện ngoại lệ: Không	

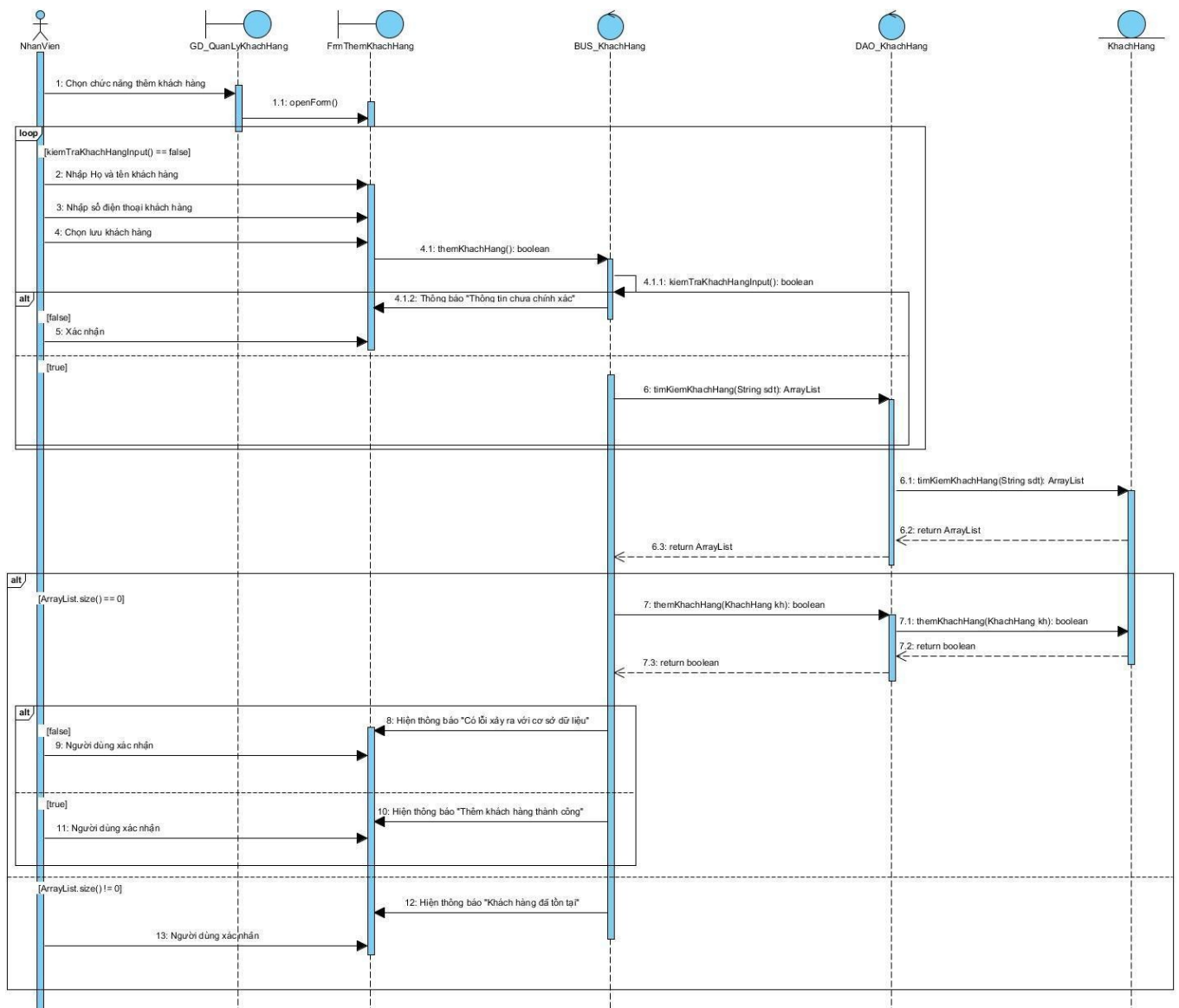
1.1.2 Biểu đồ

1.1.2.1 Diagram Activity



Hình 2. Diagram Activity - UC001_Thêm thông tin khách hàng

1.1.2.2 Diagram Sequence



Hình 3. Diagram Sequence - UC001_Thêm thông tin khách hàng

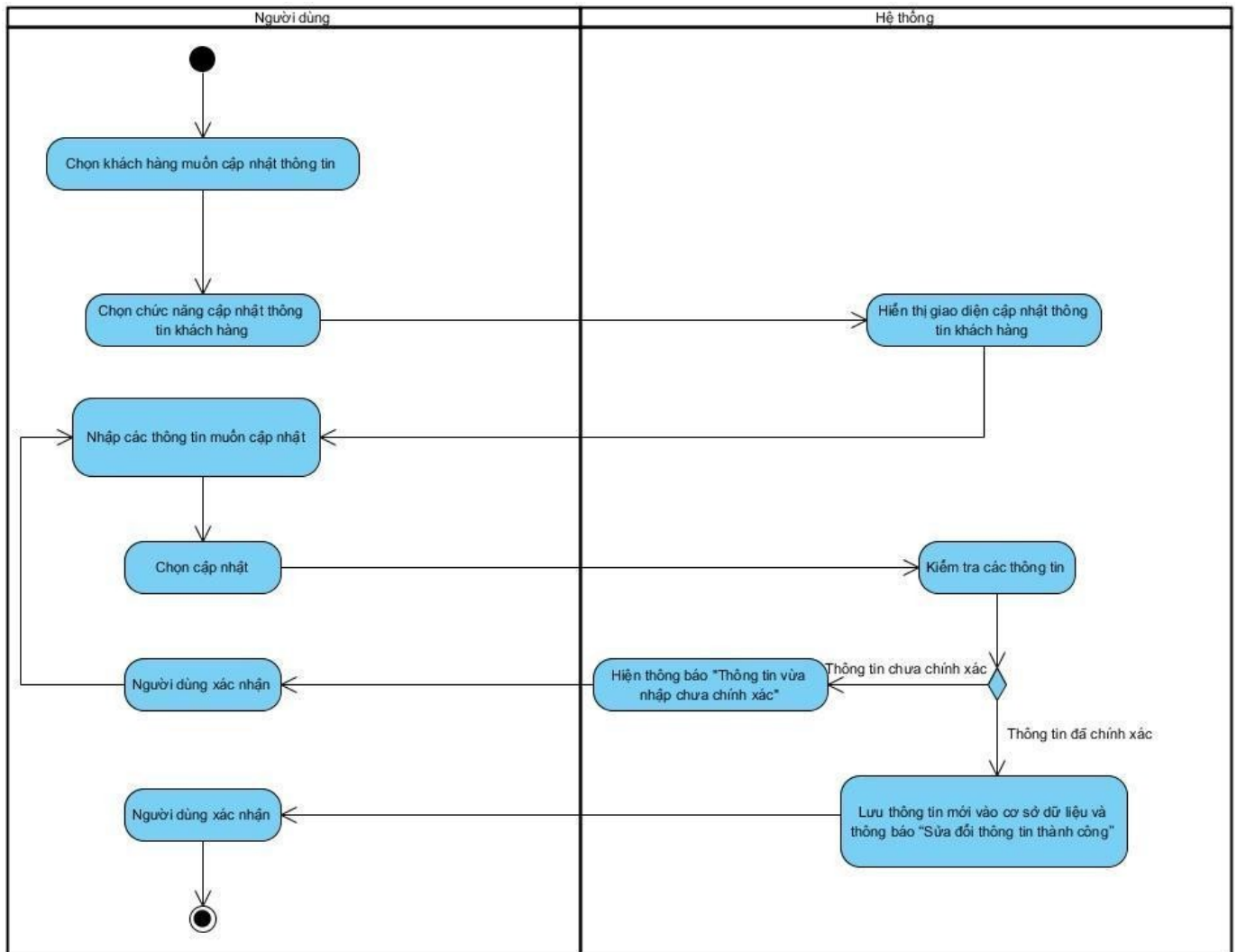
1.2 UC002_Cập nhật thông tin khách hàng

1.2.1 Mô tả use case UC002

Use case: UC002_Cập nhật thông tin khách hàng	
Mô tả:	Sửa đổi thông tin của khách hàng
Tác nhân:	Nhân viên
Tiền điều kiện:	1. Khách hàng phải tồn tại 2. Đã tìm thấy khách hàng cần sửa thông tin
Hậu điều kiện:	Không
Luồng sự kiện chính:	
Người dùng	Hệ thống
1. Chọn khách hàng cần sửa thông tin	
2. Chọn chức năng cập nhật thông tin	
	3. Hiện thị giao diện cập nhật thông tin khách hàng
4. Sửa những thông tin cần cập nhật	
5. Chọn sửa thông tin	
	6. Hệ thống kiểm tra thông tin vừa nhập
	7. Hệ thống kiểm tra số điện thoại của khách hàng có trùng hay không
	8. Lưu thay đổi mới lên cơ sở dữ liệu
	9. Thông báo “Sửa đổi thông tin thành công”
10. Người dùng xác nhận	
Luồng sự kiện thay thế	
	6.1. Nếu thông tin chưa hợp lệ, thông báo “Thông tin vừa nhập chưa chính xác” và yêu cầu nhập lại thông tin sai.
6.2. Người dùng xác nhận, quay lại bước 4	
	7.1. Nếu khách hàng số điện thoại bị trùng lặp, thông báo “Hiện đang có một khách hàng khác sử dụng số điện thoại này, sửa thất bại”, tiếp tục bước 10
Luồng sự kiện ngoại lệ: Không	

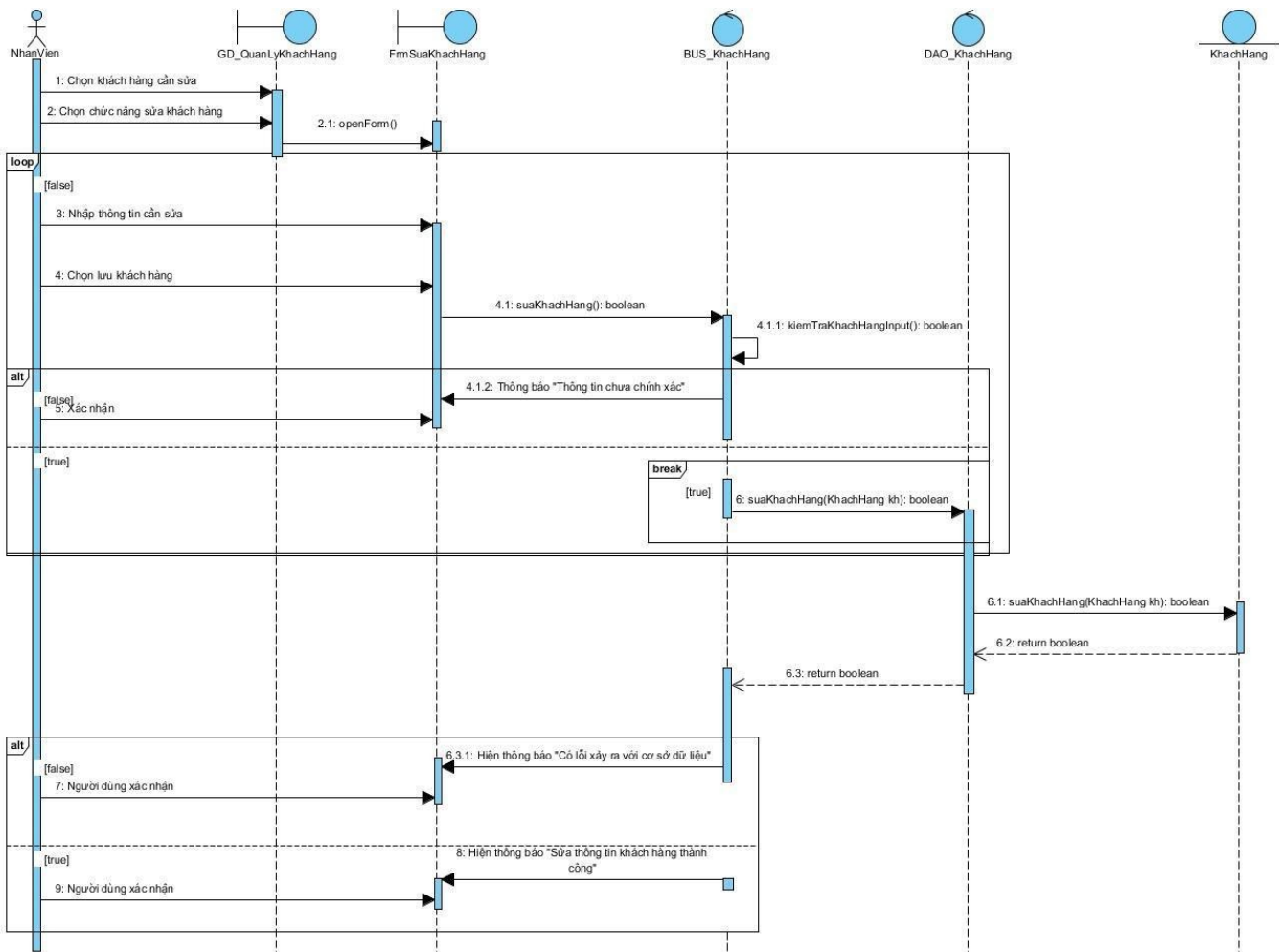
1.2.2 Biểu đồ

1.2.2.1 Diagram Activity



Hình 4. Diagram Activity - UC002_Cập nhật thông tin khách hàng

1.2.2.2Diagram Sequence



Hình 5. Diagram Sequence - UC002_Cập nhật thông tin khách hàng

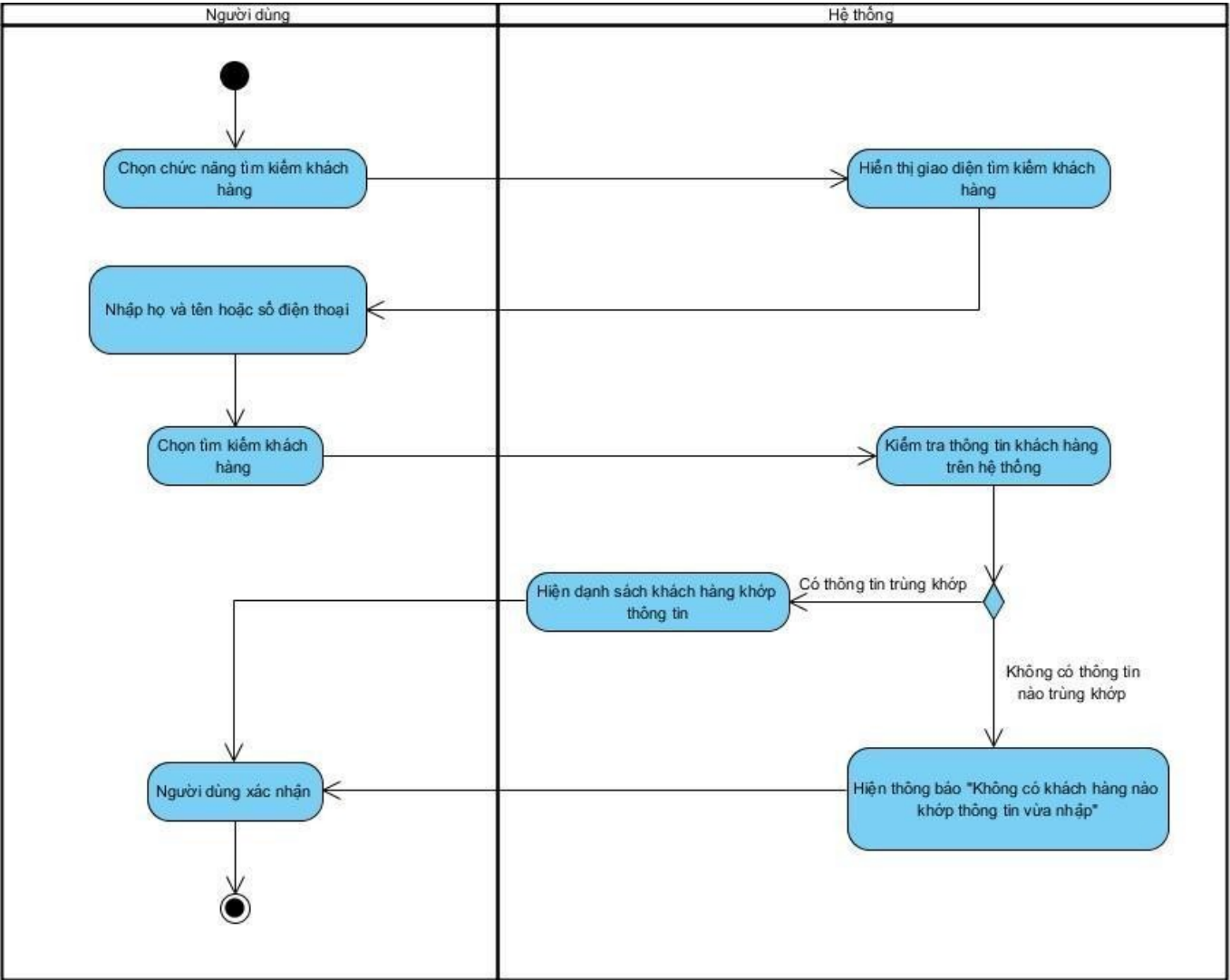
1.3 UC003_Tìm kiếm thông tin khách hàng

1.3.1 Mô tả use case UC003

Use case: UC003_Tìm kiếm thông tin khách hàng	
Mô tả:	Tìm kiếm khách hàng trên hệ thống
Tác nhân:	Nhân viên
Tiền điều kiện:	Không
Hậu điều kiện:	Nếu ở chức năng bán hàng, hệ thống sẽ gửi dữ liệu về màn hình tạo hoá đơn
Luồng sự kiện chính:	
Người dùng	Hệ thống
1. Chọn chức năng tìm kiếm khách hàng	
	2. Hiện thị giao diện tìm kiếm khách hàng
3. Nhập tên hoặc số điện thoại khách hàng	
4. Chọn tìm khách hàng	
	5. Kiểm tra thông tin khách hàng trên hệ thống
	6. Nếu có khách hàng trùng khớp thông tin, hệ thống sẽ hiện thị danh sách khớp
7. Người dùng xác nhận	
Luồng sự kiện thay thế	
	6.1. Nếu không có khách hàng nào khớp với thông tin, thông báo “Khách hàng không tồn tại”, đi đến bước 7
Luồng sự kiện ngoại lệ: Không	

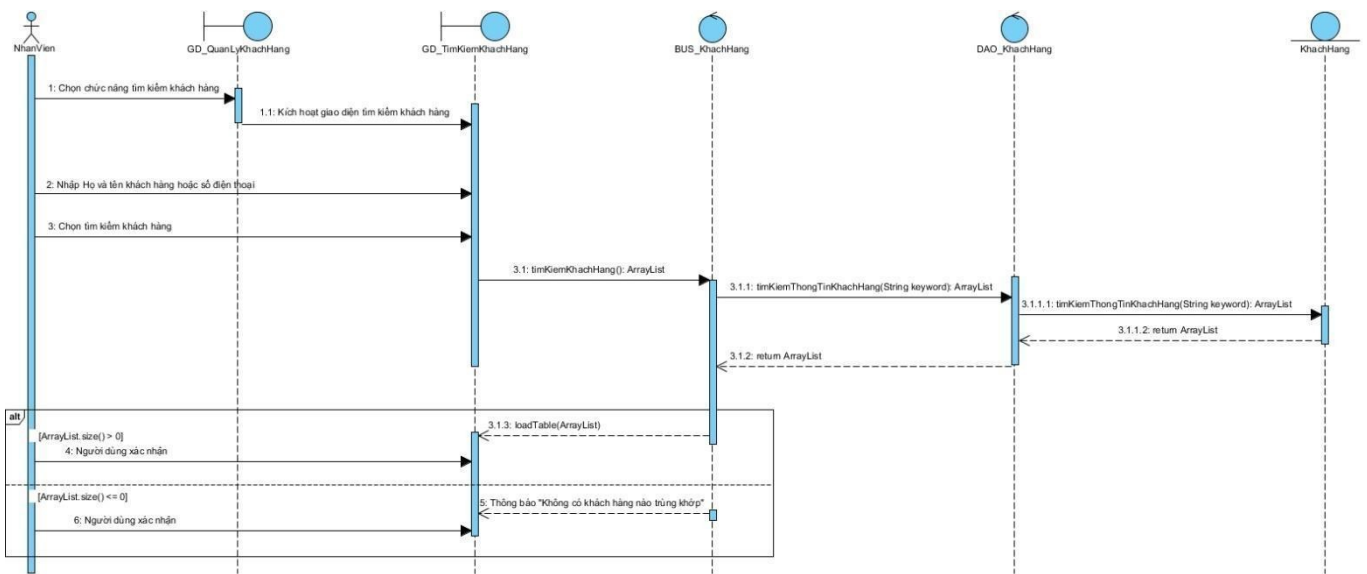
1.3.2 Biểu đồ

1.3.2.1 Diagram Activity



Hình 6. Diagram Activity - UC003_Tìm kiếm thông tin khách hàng

1.3.2.2 Diagram Sequence



Hình 7. Diagram Sequence - UC003_Tìm kiếm thông tin khách hàng

1.4 UC004_Thêm khuyến mãi

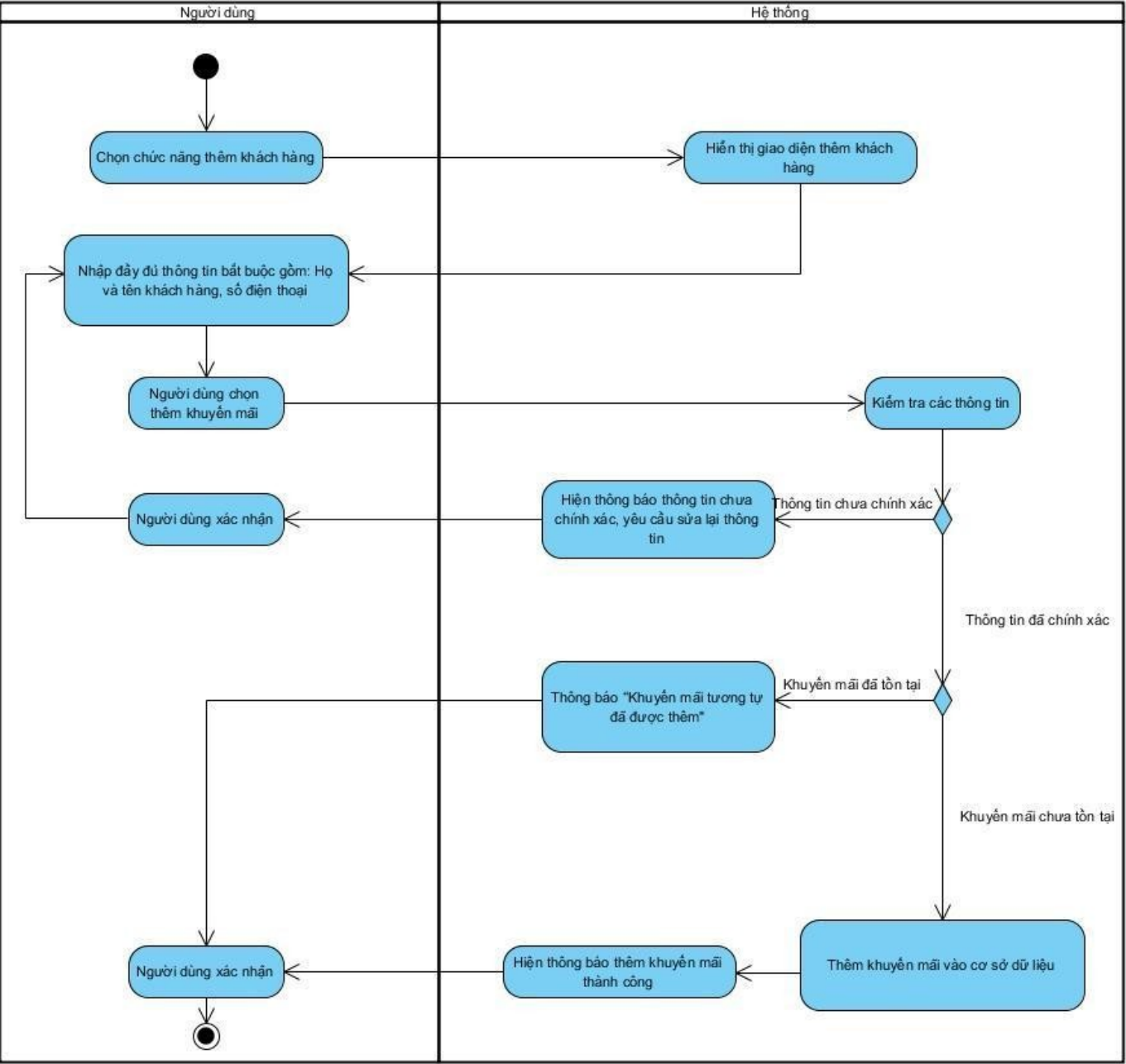
1.4.1 Mô tả use case UC004

Use case: UC004_Thêm khuyến mãi	
Mô tả:	Thêm thông tin khuyến mãi mới
Tác nhân:	Người quản lý
Tiền điều kiện:	Tài khoản người dùng phải là quản lý
Hậu điều kiện:	Không
Luồng sự kiện chính:	
Người dùng	Hệ thống
1. Chọn chức năng thêm khuyến mãi	
	2. Hiện giao diện thêm khuyến mãi mới
3. Nhập thông tin bắt buộc về khuyến mãi: Tên khuyến mãi, mã khuyến mãi, thời gian hết hạn khuyến mãi, số lượt sử dụng, số phần trăm giảm giá	
4. Người dùng chọn thêm khuyến mãi	
	5. Hệ thống kiểm tra thông tin người dùng thêm vào
	6. Nếu thông tin đã hợp lệ, hệ thống kiểm tra khuyến mãi tồn tại

	7. Nếu khuyến mãi chưa tồn tại, hệ thống lưu thông tin khuyến mãi vào hệ thống
	8. Hiện thông báo thêm khuyến mãi thành công
9. Người dùng xác nhận	
Luồng sự kiện thay thế: Không	
	6.1. Nếu thông tin chưa hợp lệ, hệ thống hiện thông báo thông tin chưa hợp lệ và yêu cầu sửa lại thông tin chưa chính xác
6.2. Người dùng xác nhận	
6.3. Người dùng nhập lại thông tin	
6.4. Quay lại bước 4	
	7.1. Nếu khuyến mãi đã tồn tại, thông báo “Khuyến mãi tương tự đã được thêm”
7.2. Tiếp tục bước 9	
Luồng sự kiện ngoại lệ: Không	

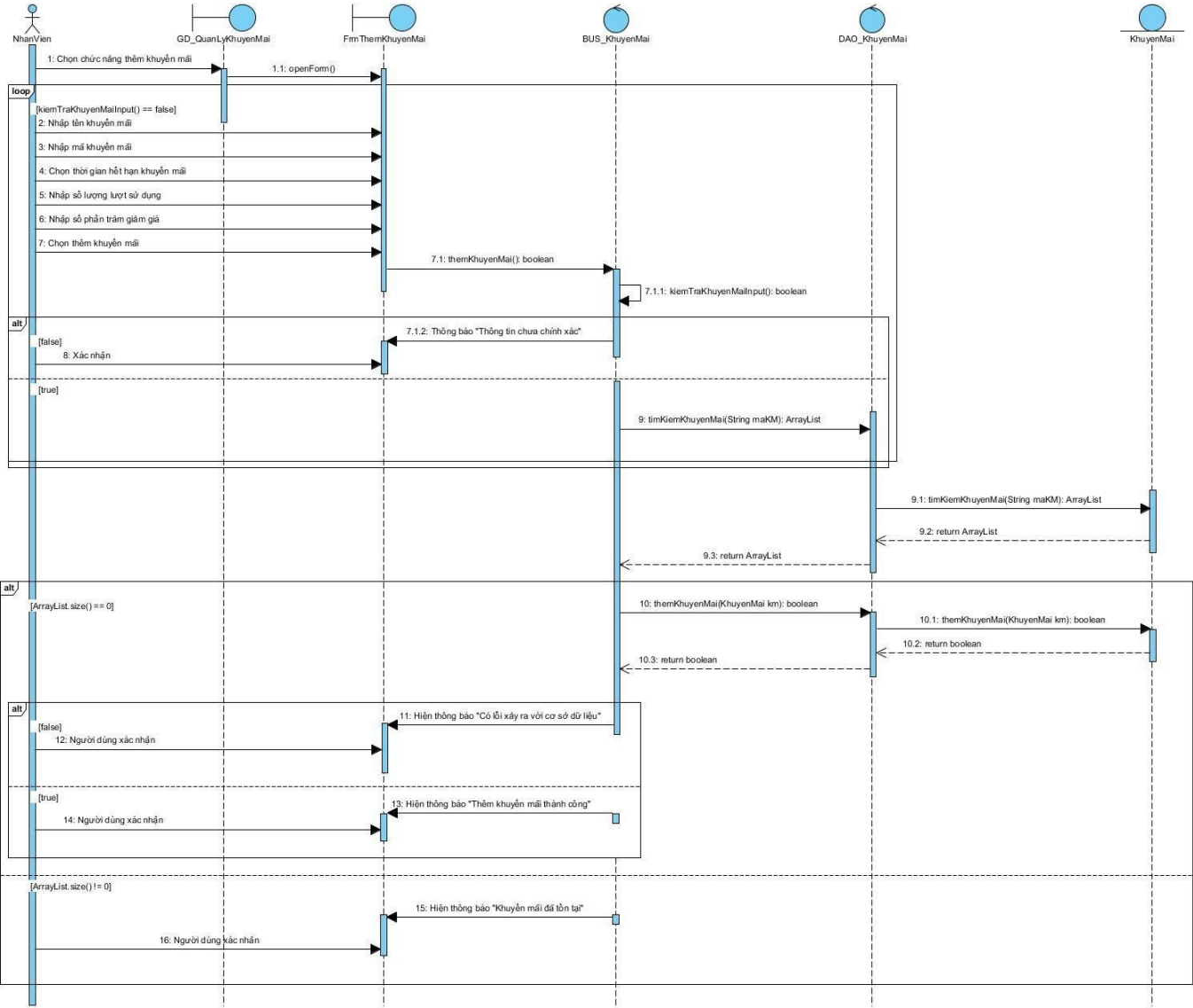
1.4.2 Biểu đồ

1.4.2.1 Diagram Activity



Hình 8. Diagram Activity - UC004_Thêm khuyến mãi

1.4.2.2Diagram Sequence



Hình 9. Diagram Sequence - UC004_Thêm khuyến mãi

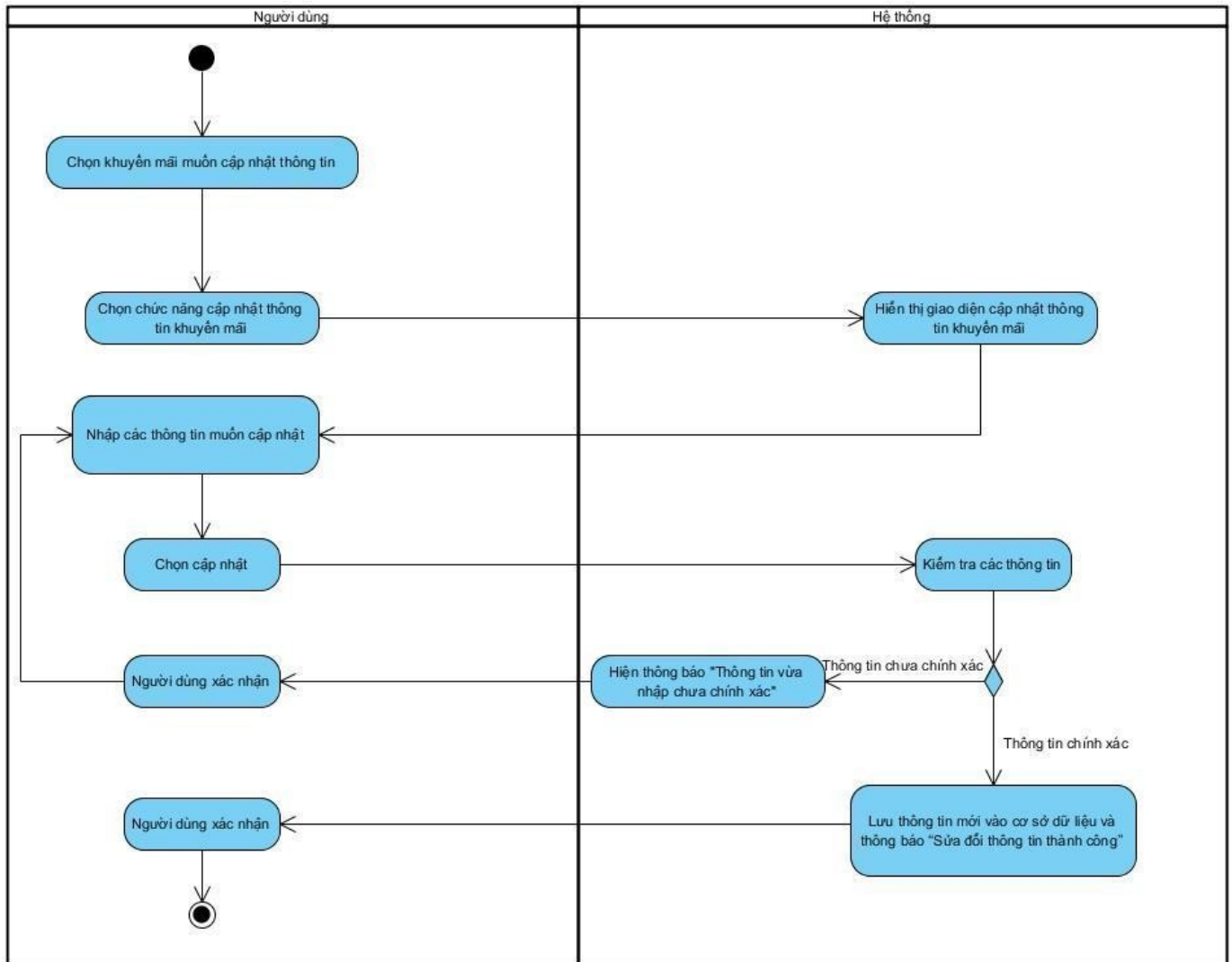
1.5 UC005_Cập nhật khuyến mãi

1.5.1 Mô tả use case UC005

Use case: UC005_Cập nhật khuyến mãi	
Mô tả:	Sửa đổi thông tin của khuyến mãi
Tác nhân:	Người quản lý
Tiền điều kiện:	1. Người dùng phải là quản lý 2. Khuyến mãi phải tồn tại 3. Đã tìm thấy khuyến mãi cần sửa thông tin
Hậu điều kiện:	Không
Luồng sự kiện chính:	
Người dùng	Hệ thống
1. Chọn khuyến mãi cần sửa thông tin	
2. Chọn chức năng cập nhật thông tin	
	3. Hiện thị giao diện cập nhật thông tin khuyến mãi
4. Sửa những thông tin cần cập nhật	
5. Chọn sửa thông tin	
	6. Hệ thống kiểm tra thông tin vừa nhập
	7. Hệ thống kiểm tra mã khuyến mãi có trùng hay không
	8. Lưu thay đổi mới lên cơ sở dữ liệu
	9. Thông báo “Sửa đổi thông tin thành công”
10. Người dùng xác nhận	
Luồng sự kiện thay thế	
	6.1. Nếu thông tin chưa hợp lệ, thông báo “Thông tin vừa nhập chưa chính xác” và yêu cầu nhập lại thông tin sai.
6.2. Người dùng xác nhận, quay lại bước 4	
	7.1. Nếu mã khuyến mãi bị trùng lặp, thông báo “Hiện đang có một khuyến mãi khác đang sử dụng cùng mã này.”, tiếp tục bước 10
Luồng sự kiện ngoại lệ: Không	

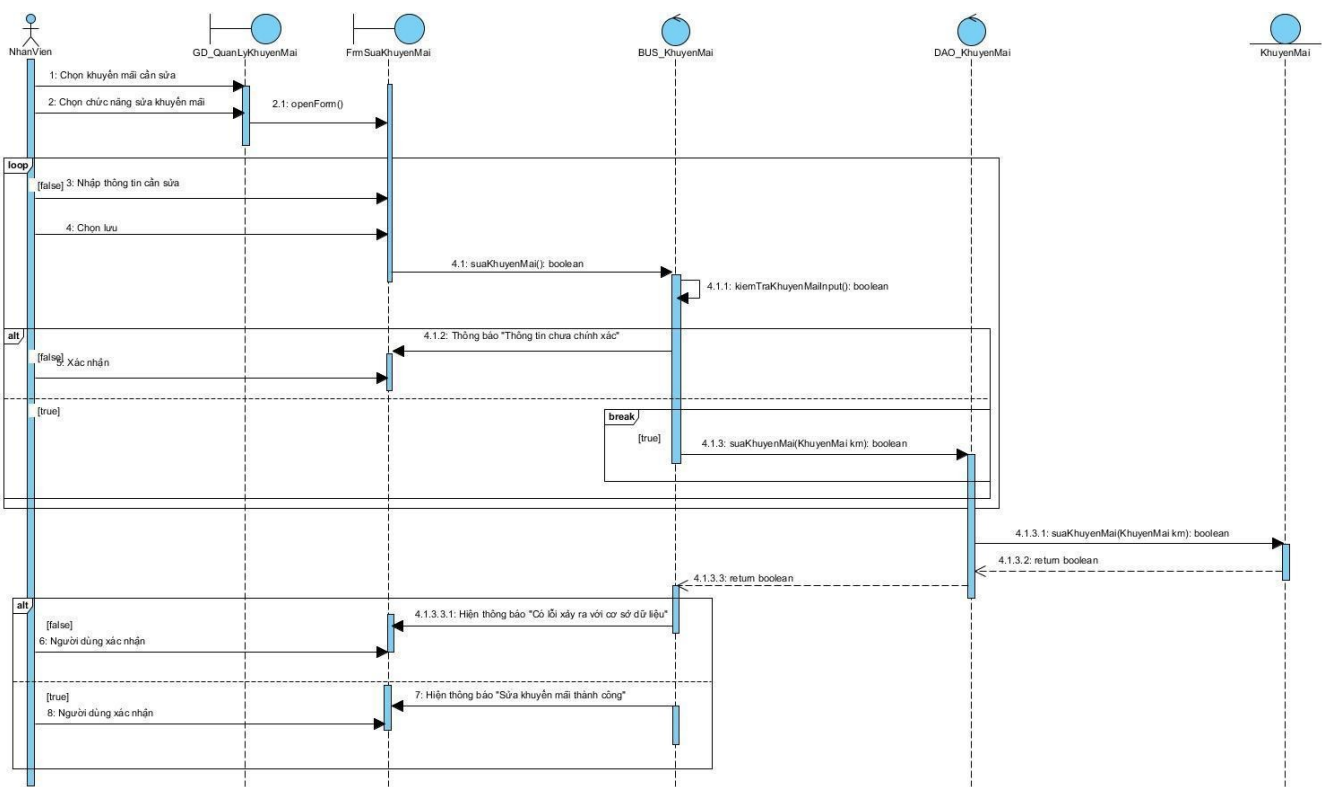
1.5.2 Biểu đồ

1.5.2.1 Diagram Activity



Hình 10. Diagram Activity - UC005_Cập nhật khuyến mãi

1.5.2.2Diagram Sequence



Hình 11. Diagram Sequence - UC005_Cập nhật khuyến mãi

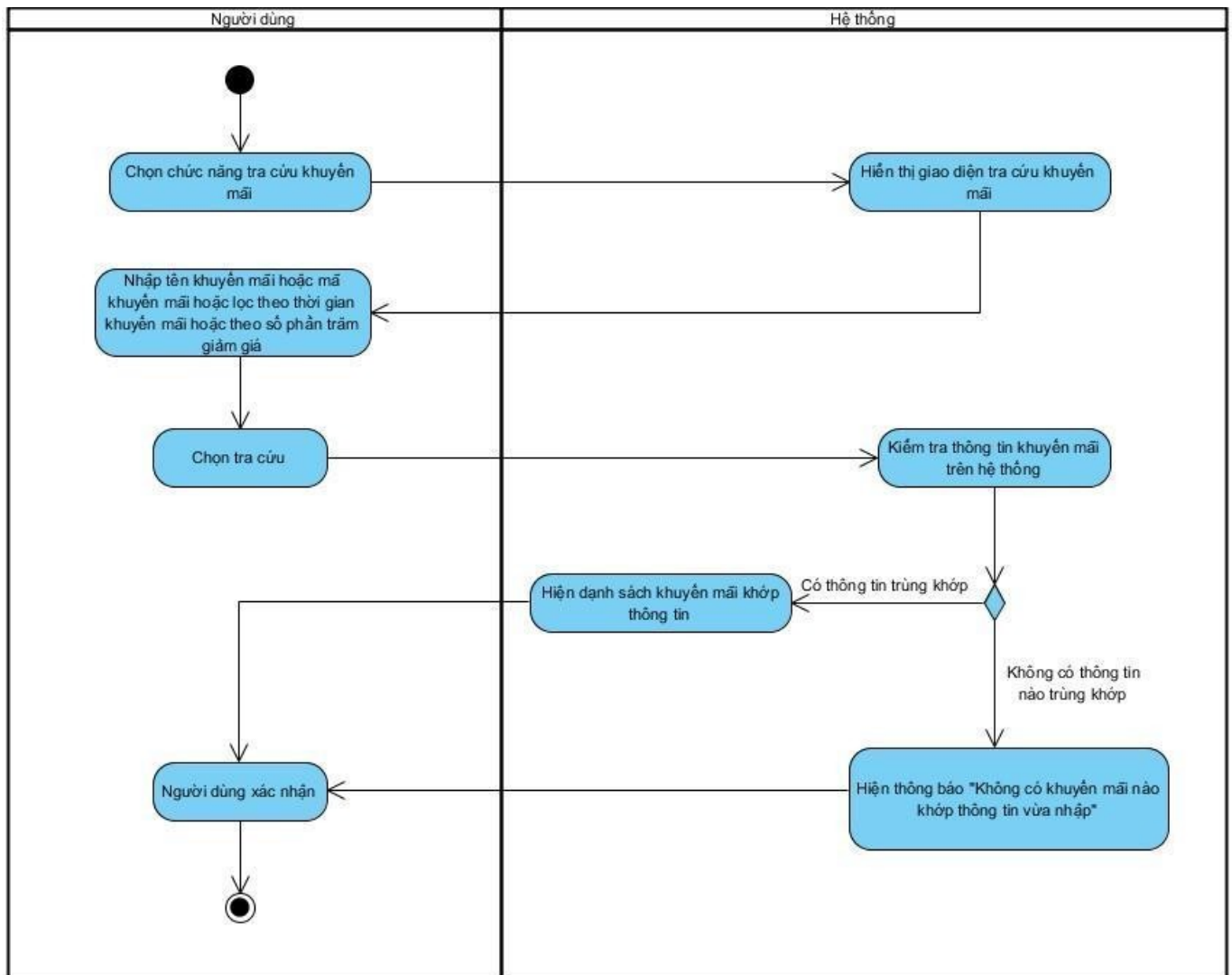
1.6 UC006_Tra cứu thông tin khuyến mãi

1.6.1 Mô tả use case UC006

Use case: UC006_Tra cứu thông tin khuyến mãi	
Mô tả:	Tìm kiếm khuyến mãi trên hệ thống
Tác nhân:	Nhân viên
Tiền điều kiện:	Không
Hậu điều kiện:	Không
Luồng sự kiện chính:	
Người dùng	Hệ thống
1. Chọn chức năng tra cứu khuyến mãi	
	2. Hiện thị giao diện tra cứu khuyến mãi
3. Nhập tên khuyến mãi hoặc mã khuyến mãi hoặc lọc theo thời gian khuyến mãi hoặc theo số phần trăm giảm giá	
4. Chọn tìm khuyến mãi	
	5. Kiểm tra thông tin khuyến mãi trên hệ thống
	6. Nếu có khuyến mãi trùng khớp thông tin, hệ thống sẽ hiện thị danh sách khớp
7. Người dùng xác nhận	
Luồng sự kiện thay thế	
	6.1. Nếu không có khuyến mãi nào khớp với thông tin, thông báo “Khuyến mãi không tồn tại”, đi đến bước 7
Luồng sự kiện ngoại lệ: Không	

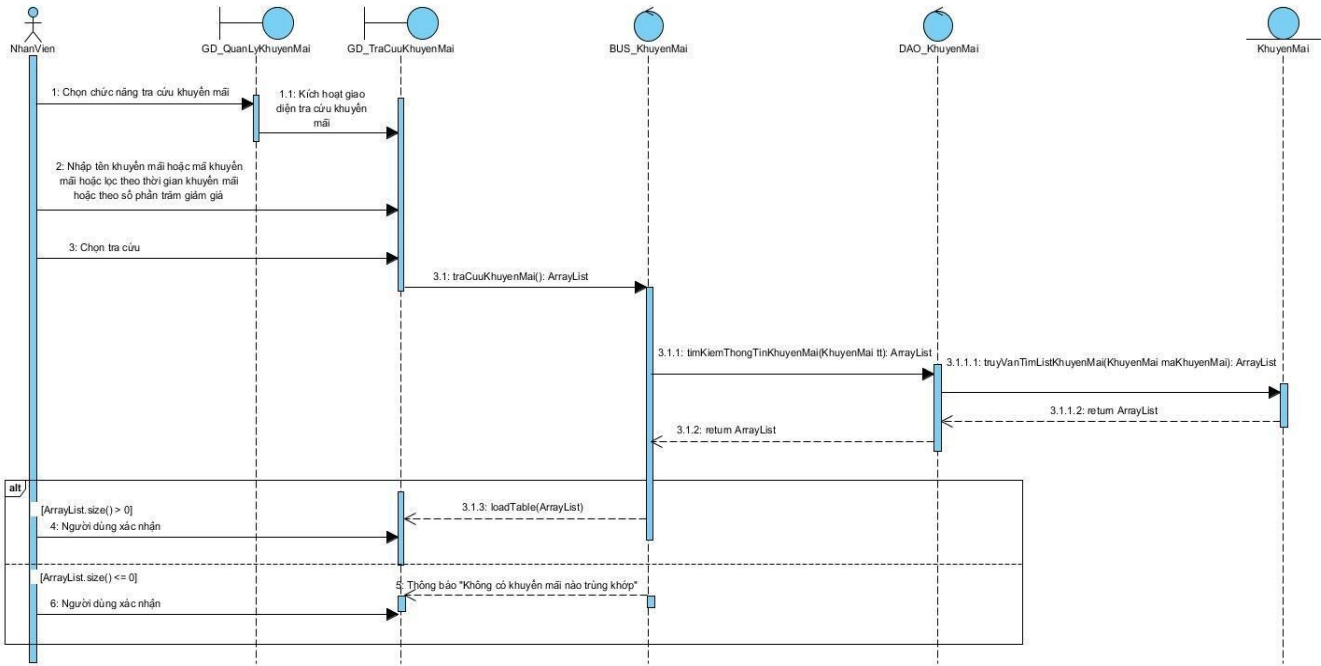
1.6.2 Biểu đồ

1.6.2.1 Diagram Activity



Hình 12. Diagram Activity - UC006_Tra cứu thông tin khuyến mãi

1.6.2.2Diagram Sequence



Hình 13. Diagram Sequence - UC006_Tra cứu thông tin khuyến mãi

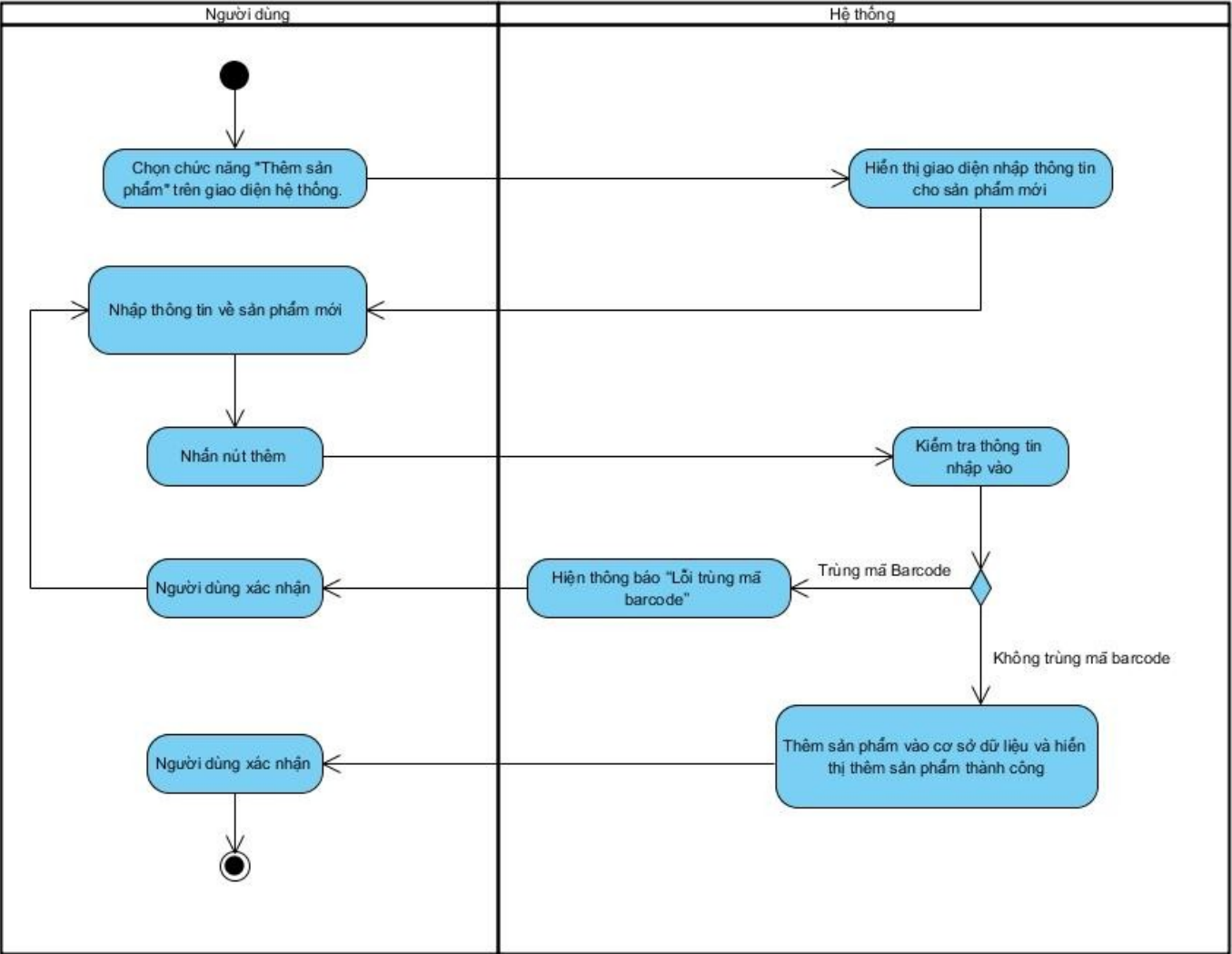
1.7 UC007_Thêm sản phẩm

1.7.1 Mô tả use case UC007

Use case: UC007 – Thêm Sản phẩm	
Mô tả:	Người quản lý cửa hàng có quyền thêm thông tin về một sản phẩm sách mới vào cửa hàng.
Tác nhân:	Người quản lý
Tiền điều kiện:	Tài khoản đăng nhập là quản lý
Hậu điều kiện:	Không
Luồng sự kiện chính:	
Người dùng	Hệ thống
1. Chọn chức năng "Thêm sản phẩm" trên giao diện hệ thống.	
	2. Hiện thị giao diện nhập thông tin cho sản phẩm mới
3. Nhập thông tin về sản phẩm mới	
4. Nhấn nút thêm	
	5. Kiểm tra thông tin nhập vào
	6. Thêm sản phẩm vào cơ sở dữ liệu và hiện thị thêm sản phẩm thành công
7. Xác nhận	
Luồng sự kiện thay thế:	
	5.1. Nếu trùng mã Barcode thì hiện thông báo “Lỗi trùng mã barcode”
5.3. Xác nhận, quay lại bước 3	
Luồng sự kiện ngoại lệ: Không	

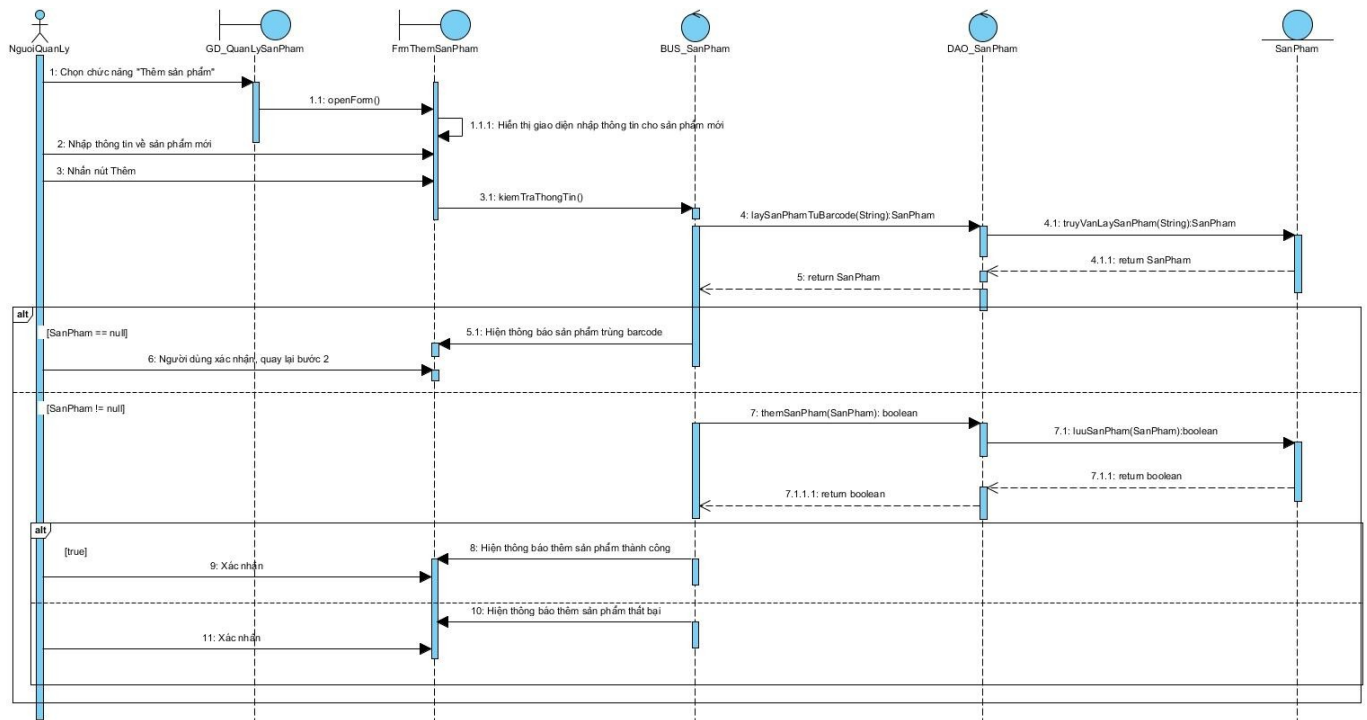
1.7.2 Biểu đồ

1.7.2.1 Diagram Activity



Hình 14. Diagram Activity - UC007_Thêm sản phẩm

1.7.2.2 Diagram Sequence



Hình 15. Diagram Sequence - UC007_Thêm sản phẩm

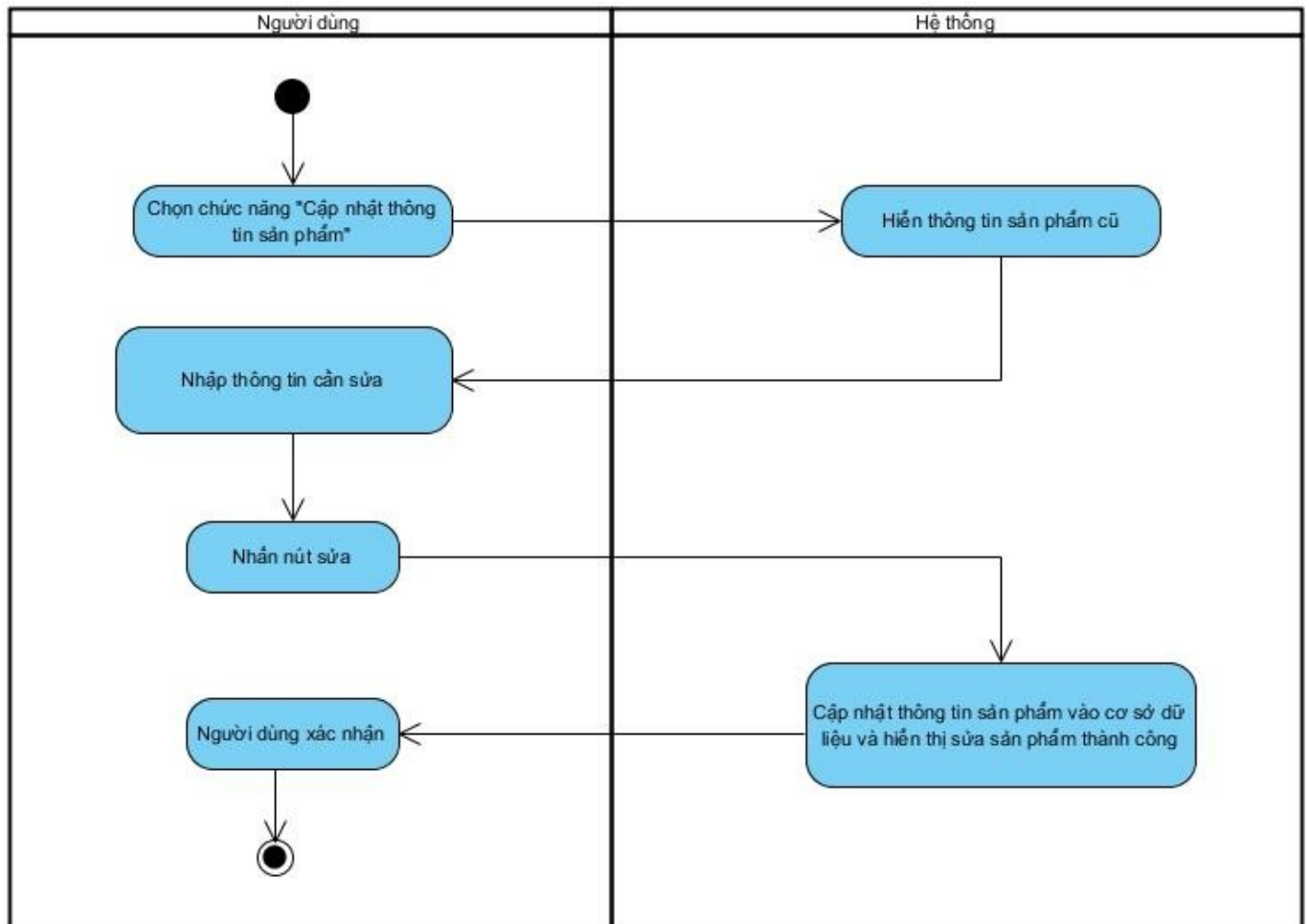
1.8 UC008_Cập nhật thông tin sản phẩm

1.8.1 Mô tả use case UC008

Use case: UC008 – Cập nhật thông tin sản phẩm	
Mô tả	Cập nhật thông tin của một sản phẩm trong cửa hàng
Tác nhân:	Người quản lý
Tiền điều kiện:	1. Tài khoản phải là quản lý 2. Sản phẩm phải có trong cơ sở dữ liệu 3. Quản lý đã tìm kiếm được sản phẩm
Hậu điều kiện:	Không
Luồng sự kiện chính:	
Người dùng	Hệ thống
1. Chọn chức năng cập nhật thông tin sản phẩm	
	2. Hiện thông tin sản phẩm cũ
3. Nhập thông tin cần sửa	
4. Nhấn nút sửa	
	5. Cập nhật thông tin sản phẩm vào cơ sở dữ liệu và hiện thị sửa sản phẩm thành công
6. Người dùng xác nhận	
Luồng sự kiện thay thế: Không	
Luồng sự kiện ngoại lệ: Không	

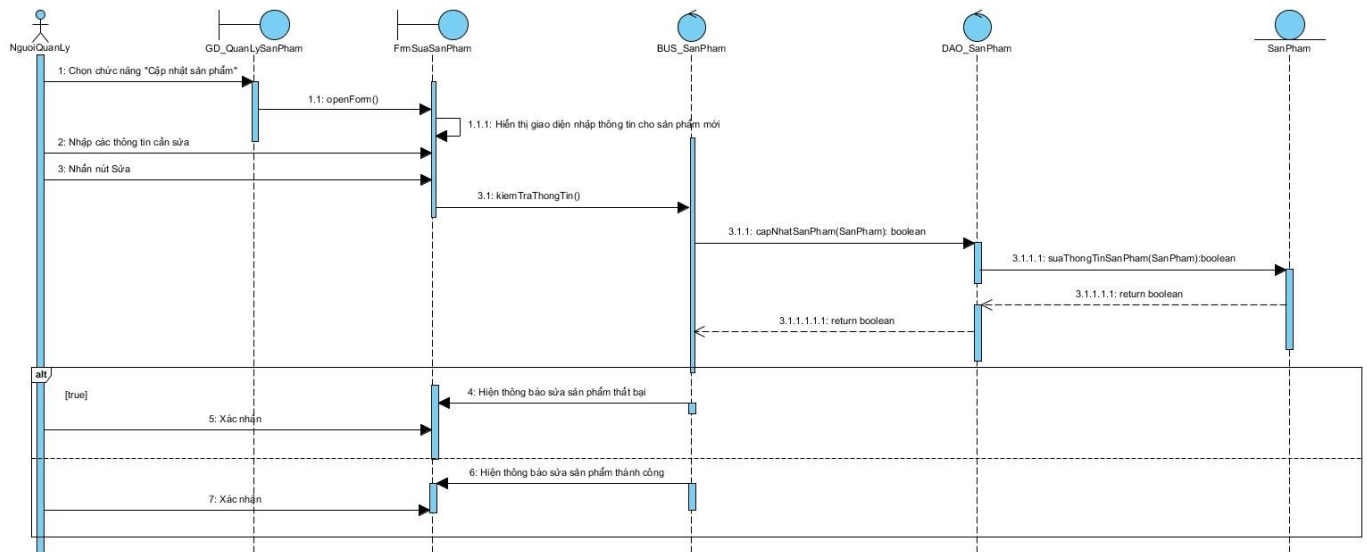
1.8.2 Biểu đồ

1.8.2.1 Diagram Activity



Hình 16. Diagram Activity - UC008_Cập nhật thông tin sản phẩm

1.8.2.2 Diagram Sequence



Hình 17. Diagram Sequence - UC008_Cập nhật thông tin sản phẩm

1.9 UC009_Tạo hóa đơn

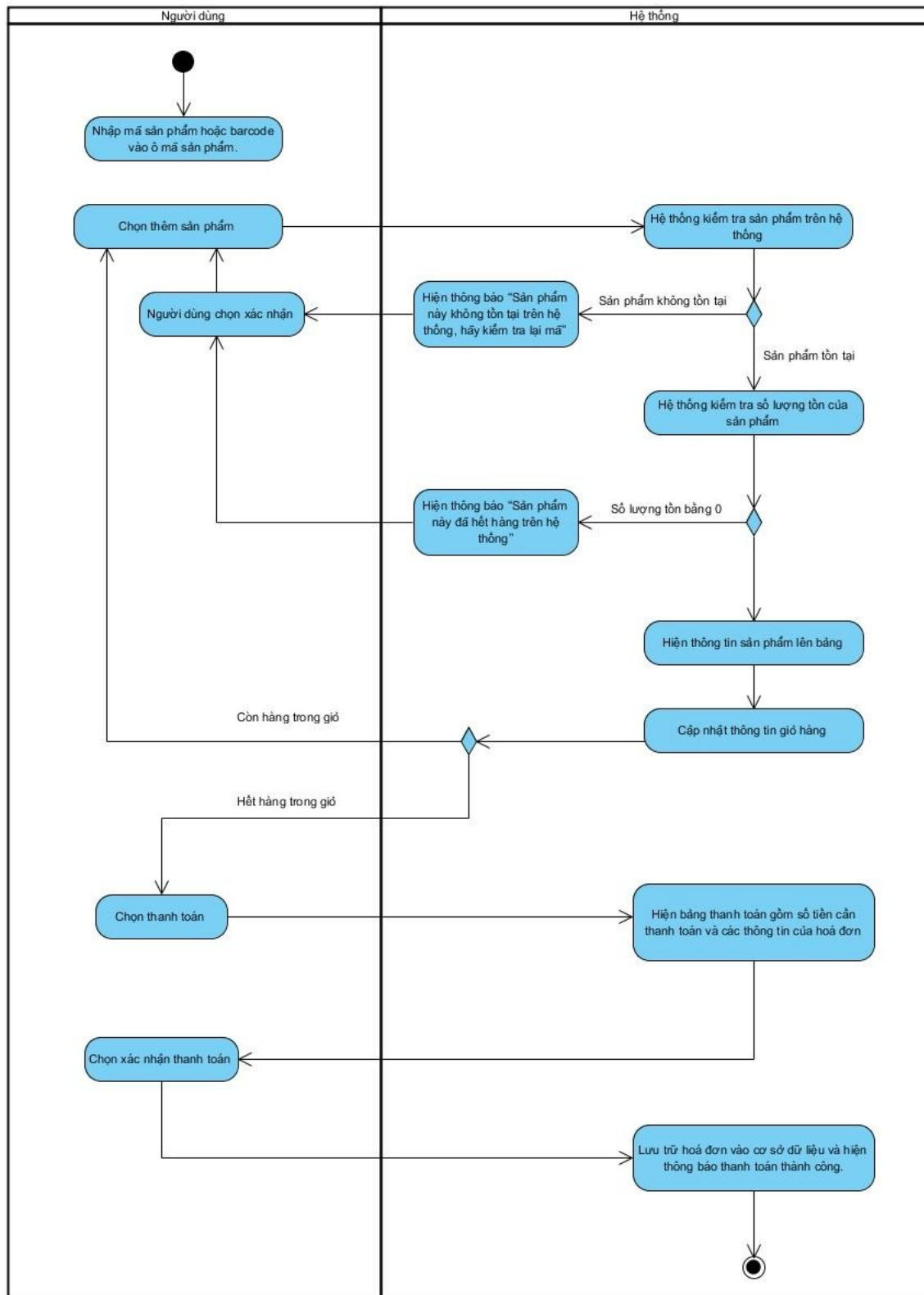
1.9.1 Mô tả use case UC009

Use case: UC009_Tạo hóa đơn	
Mô tả:	Tạo ra một hóa đơn bán hàng khi khách hàng mua sách
Tác nhân:	Nhân viên
Tiền điều kiện:	Tài khoản đăng nhập phải là nhân viên bán hàng
Hậu điều kiện:	Không
Luồng sự kiện chính:	
Người dùng	Hệ thống
1. Nhập mã sản phẩm hoặc barcode vào ô mã sản phẩm.	
2. Chọn thêm sản phẩm	
	3. Hệ thống kiểm tra sản phẩm trên hệ thống.
	4. Hệ thống kiểm tra số lượng tồn của sản phẩm
	5. Hiện thông tin sản phẩm lên bảng
	6. Cập nhật thông tin giỏ hàng
7. Tiếp tục thực hiện lại bước 1 cho đến khi hết sản phẩm để thêm vào hoá đơn.	
8. Chọn thanh toán	
	9. Hiện bảng thanh toán gồm số tiền cần thanh toán và các thông tin của hoá đơn.

10. Người dùng chọn xác nhận thanh toán	
	11. Hệ thống lưu trữ hoá đơn vào cơ sở dữ liệu và hiện thông báo thanh toán thành công.
Luồng sự kiện thay thế	
	3.1. Hệ thống kiểm tra sản phẩm trên hệ thống, nếu không tồn tại, hiện thông báo “Sản phẩm này không tồn tại trên hệ thống, hãy kiểm tra lại mã”.
3.2. Người dùng xác nhận và quay lại bước 1	
	4.1. Hệ thống kiểm tra số lượng tồn, nếu sản phẩm hết hàng, thông báo “Sản phẩm này đã hết hàng trên hệ thống”.
3.2. Người dùng xác nhận và quay lại bước 1.	
Luồng sự kiện ngoại lệ: Không	

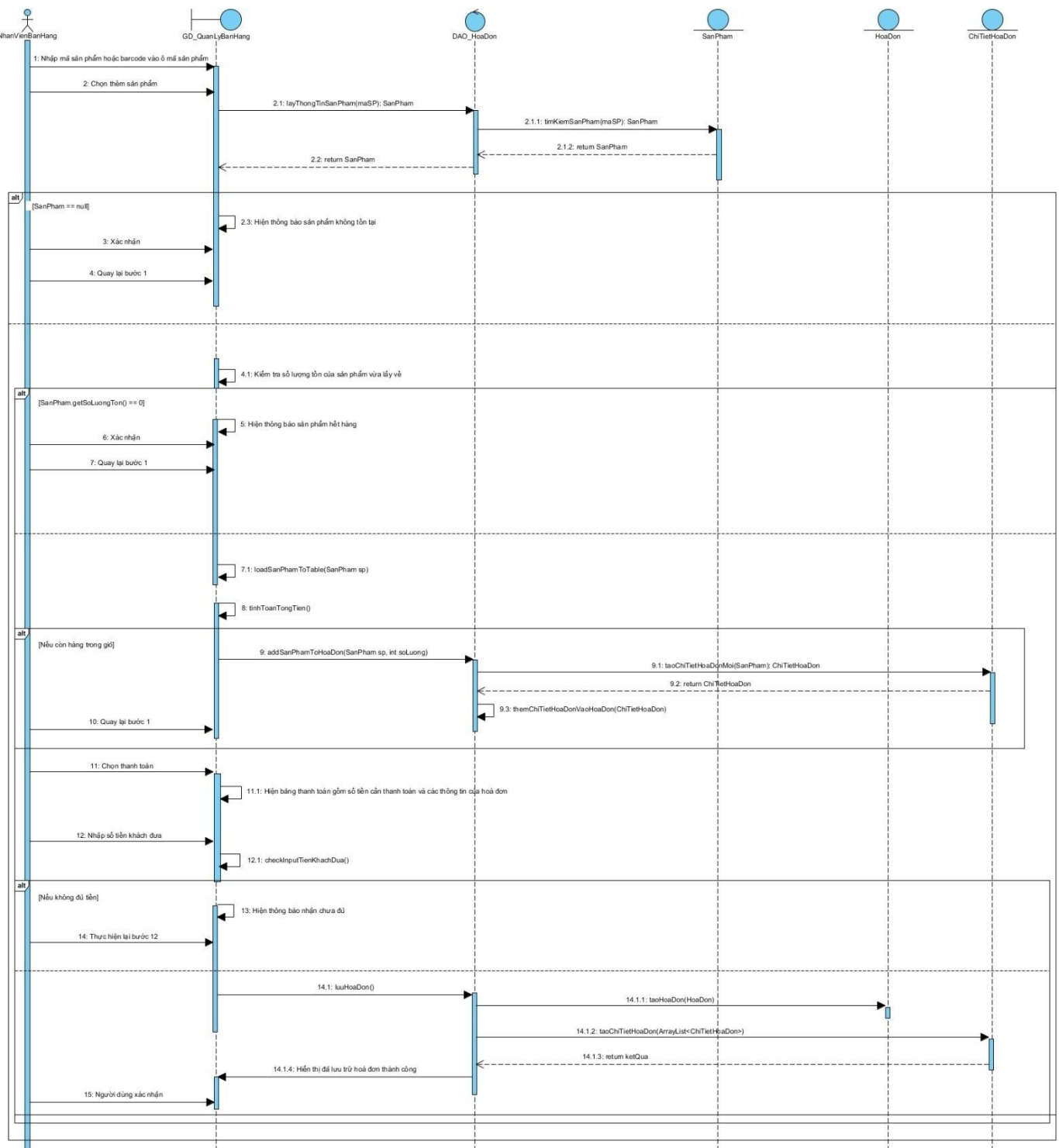
1.9.2 Biểu đồ

1.9.2.1 Diagram Activity



Hình 18. Diagram Activity - UC009_Tạo hóa đơn

1.9.2.2 Diagram Sequence



Hình 19. Diagram Sequence - UC009_Tạo hóa đơn

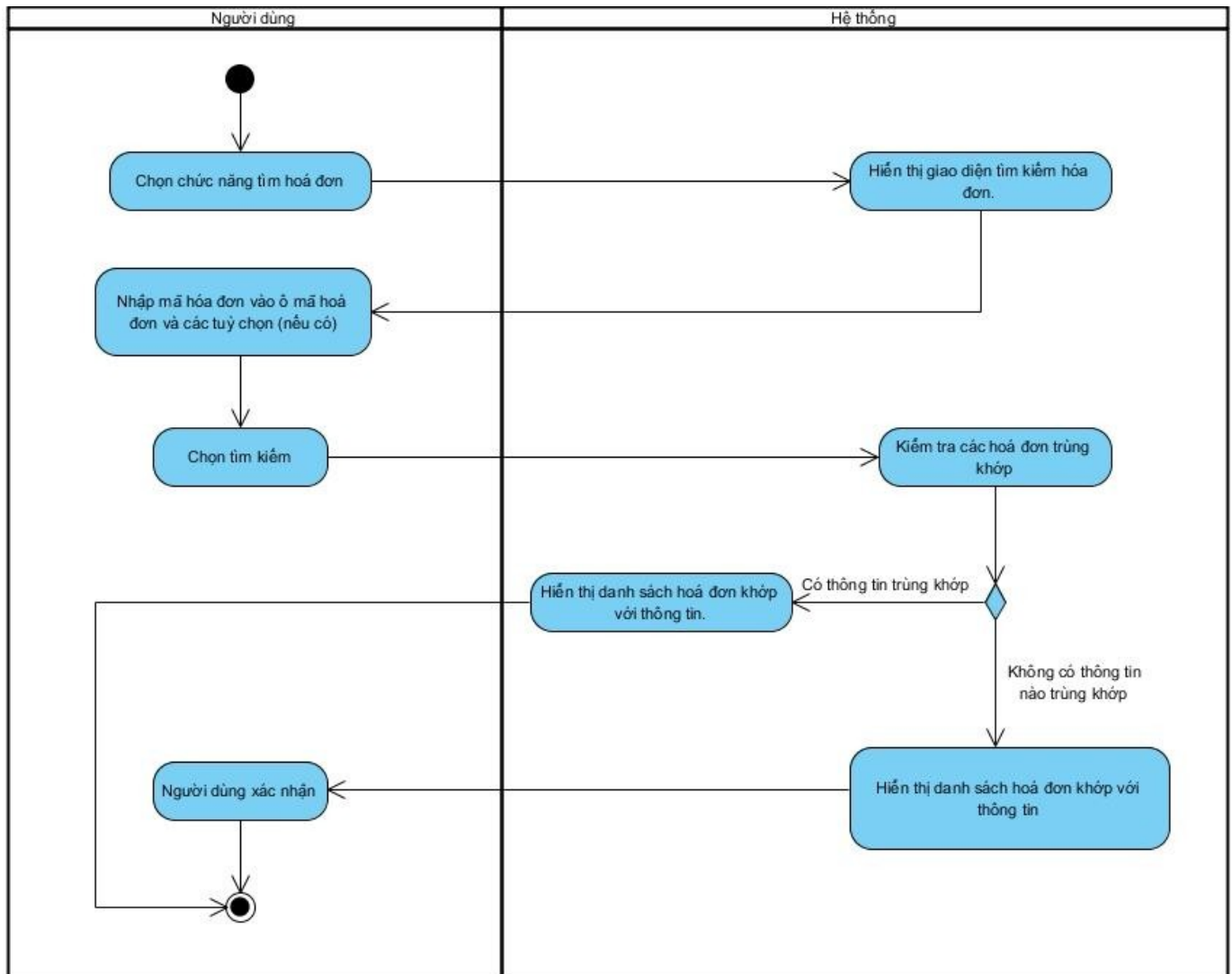
1.10 UC010_Tìm kiếm hóa đơn

1.10.1 Mô tả use case UC010

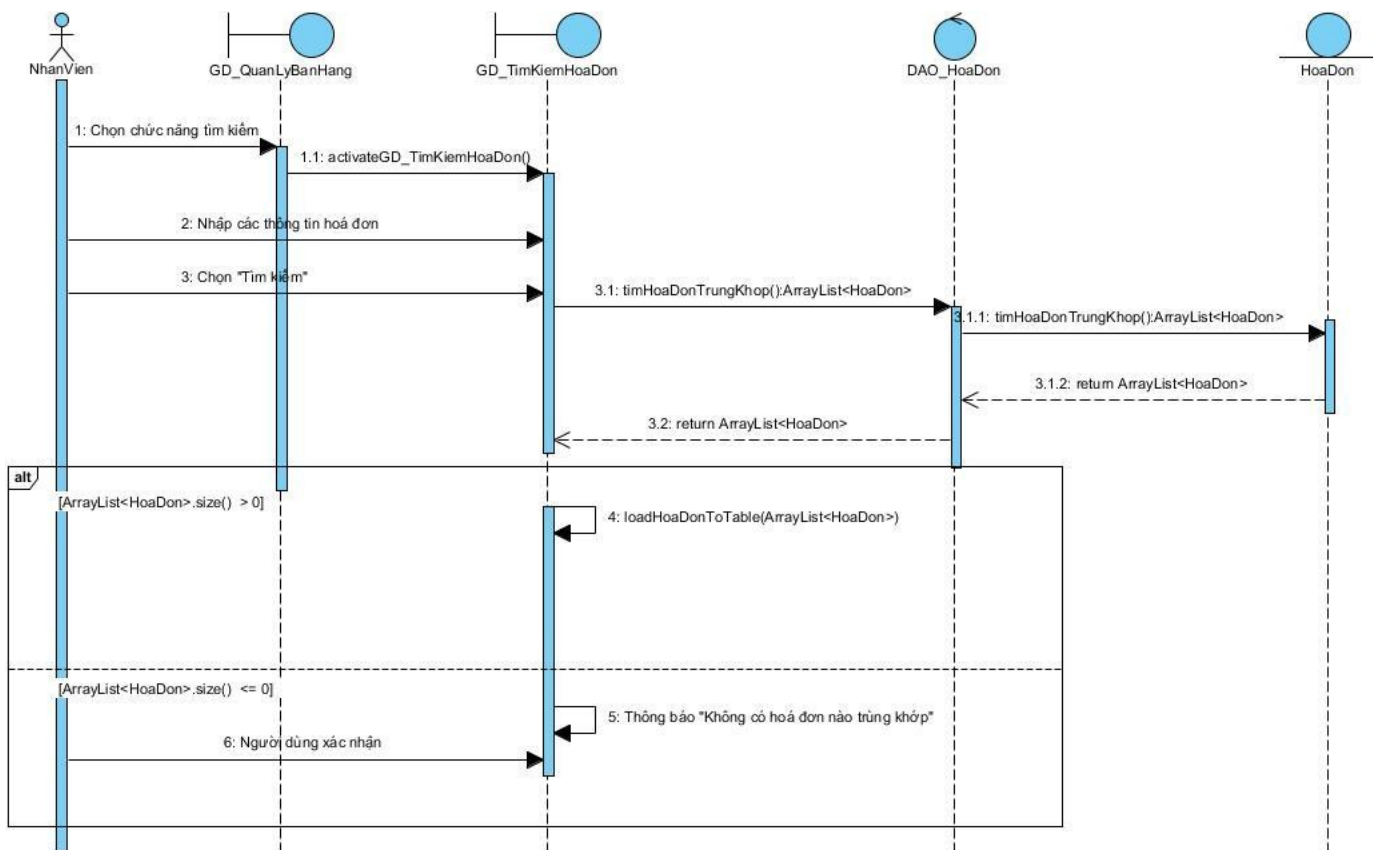
Use case: UC010_Tìm kiếm hóa đơn	
Mô tả:	Tìm kiếm hoá đơn mua sách của khách hàng trên hệ thống
Tác nhân:	Nhân viên
Tiền điều kiện:	Không
Hậu điều kiện:	Không
Luồng sự kiện chính:	
Người dùng	Hệ thống
1. Chọn tìm kiếm hóa đơn.	
	2. Hiện thị giao diện tìm kiếm hóa đơn.
3. Nhập mã hóa đơn vào ô mã hoá đơn và các tùy chọn (nếu có)	
4. Chọn “Tìm kiếm”.	
	5. Kiểm tra các hoá đơn trùng khớp.
	6. Hiện thị danh sách hoá đơn khớp với thông tin.
Luồng sự kiện thay thế	
	5. Nếu không tìm thấy sẽ thông báo cho người dùng là “Hoá đơn không tồn tại”.
Luồng sự kiện ngoại lệ: Không	

1.10.2 Biểu đồ

1.10.2.1 Diagram Activity



Hình 20. Diagram Activity - UC010_Tìm kiếm hóa đơn



Hình 21. Diagram Sequence - UC010_Tìm kiếm hóa đơn

1.11 UC011_Đổi trả hoá đơn

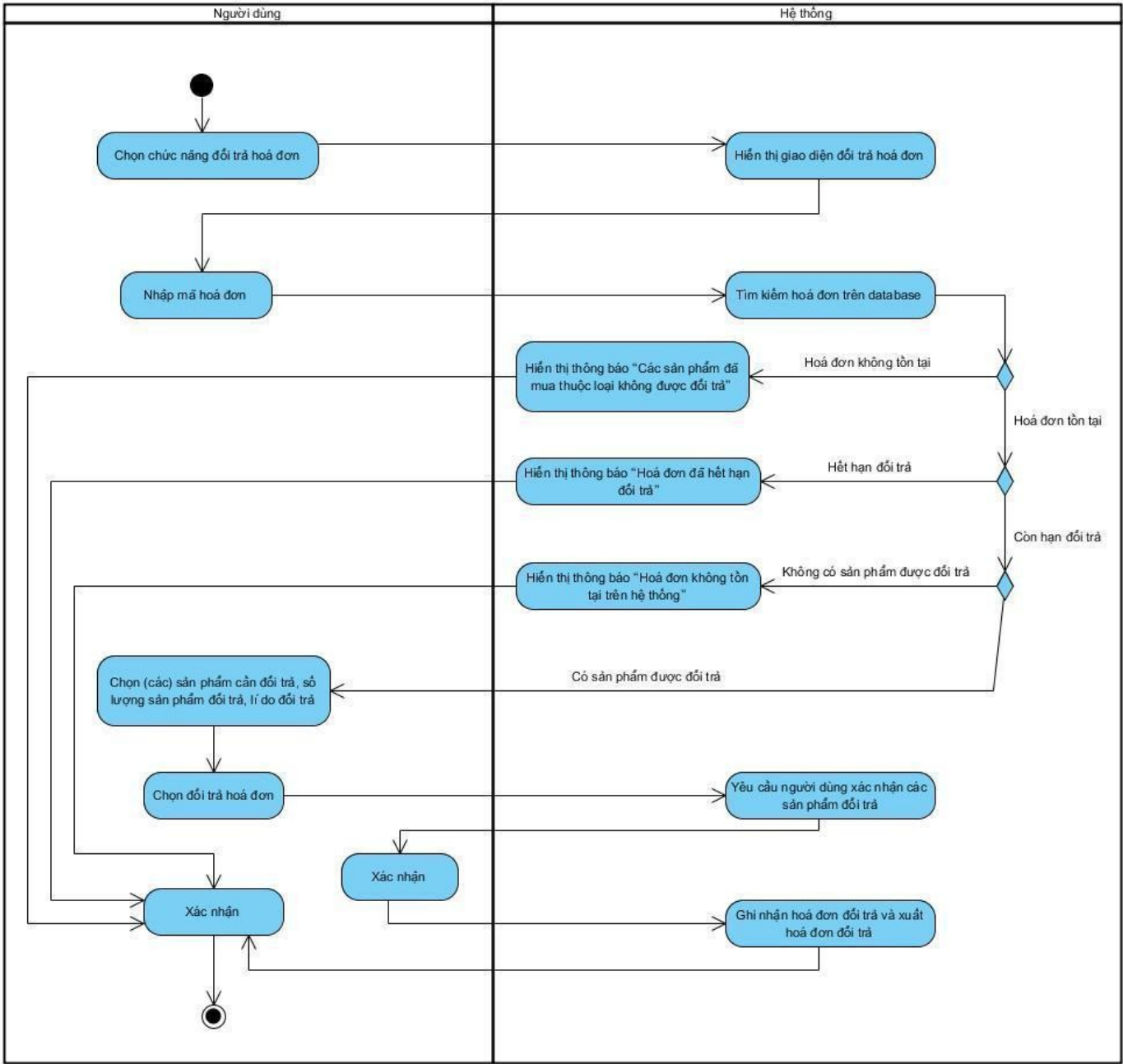
1.11.1 Mô tả use case UC011

Use case: UC011_Đổi trả hoá đơn	
Mô tả:	Hoàn tiền cho khách hàng và thu hồi sản phẩm đã xuất hoá đơn bán hàng
Tác nhân:	Nhân viên
Tiền điều kiện:	1. Hoá đơn phải tồn tại 2. Sản phẩm là loại được đổi trả 3. Hoá đơn phải còn hạn đổi trả
Hậu điều kiện:	Không có.
Luồng sự kiện chính:	
Người dùng	Hệ thống
1. Chọn chức năng đổi trả hoá đơn	
	2. Hiển thị giao diện đổi trả hoá đơn
3. Nhập mã hoá đơn	
	4. Tìm kiếm hoá đơn trên database

	5. Nếu hoá đơn tồn tại, còn hạn đổi trả và sản phẩm được phép đổi trả, hiển thị danh sách các sản phẩm được phép đổi trả
6. Chọn (các) sản phẩm cần đổi trả, số lượng sản phẩm đổi trả, lý do đổi trả	
7. Chọn đổi trả hoá đơn	
	8. Hệ thống yêu cầu người dùng xác nhận các sản phẩm đổi trả
9. Người dùng xác nhận đổi trả	
	10. Hệ thống ghi nhận hoá đơn đổi trả và xuất hoá đơn đổi trả
11. Người dùng xác nhận	
Luồng sự kiện thay thế	
	5.1.1. Nếu hoá đơn không tồn tại, hiển thị thông báo “Hoá đơn không tồn tại trên hệ thống”
5.1.2. Người dùng xác nhận	
	5.2.1. Nếu hoá đơn tồn tại và hết hạn đổi trả, hiển thị thông báo “Hoá đơn đã hết hạn đổi trả”
5.2.2. Người dùng xác nhận	
	5.3.1. Nếu hoá đơn tồn tại và không có sản phẩm nào được phép đổi trả, hiển thị thông báo “Các sản phẩm đã mua thuộc loại không được đổi trả”
5.3.2. Người dùng xác nhận	
Luồng sự kiện ngoại lệ: Không	

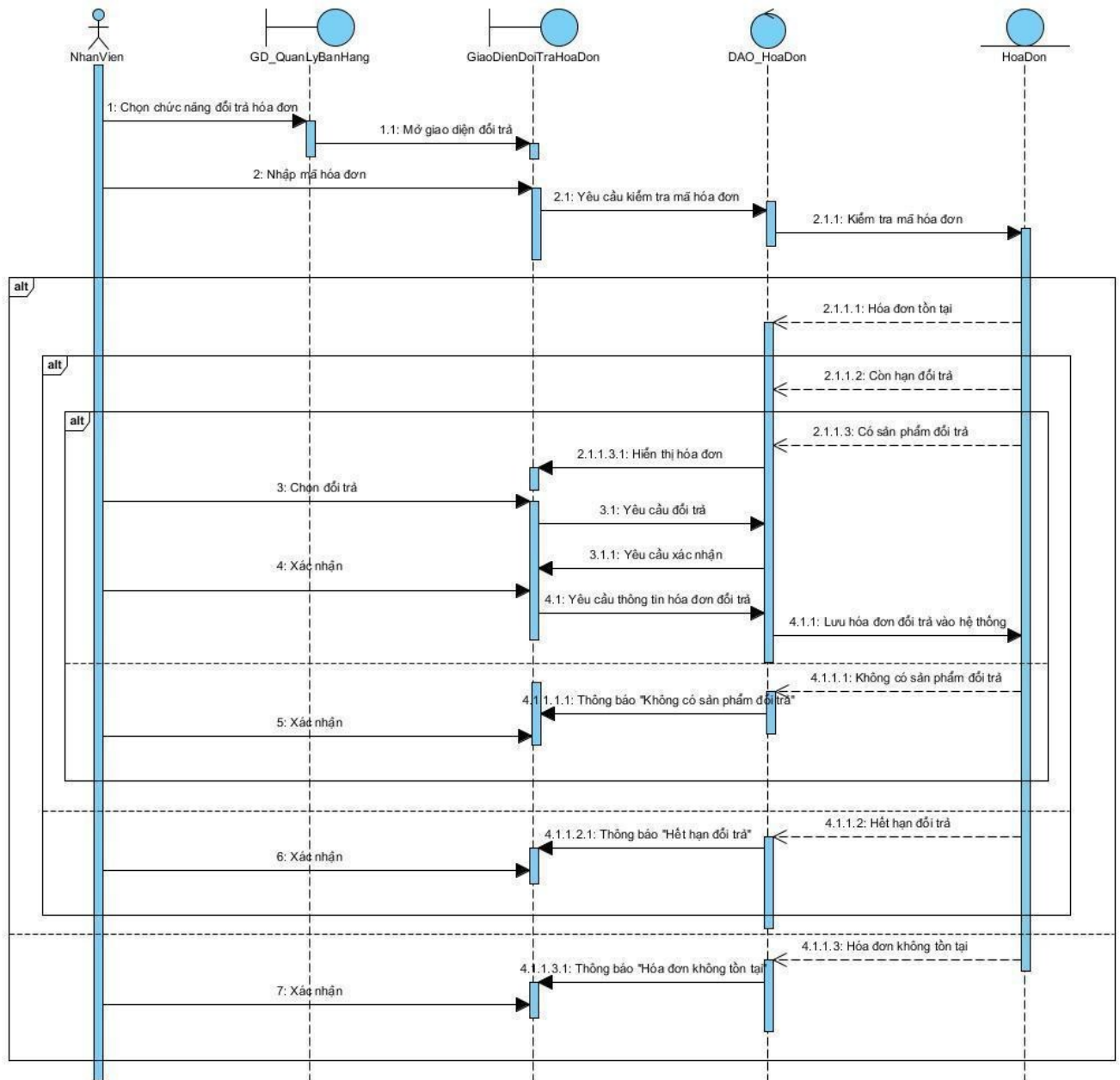
1.11.2 Biểu đồ

1.11.2.1 Diagram Activity



Hình 22. Diagram Activity - UC011_Đổi trả hóa đơn

1.11.2.2 Diagram Sequence



Hình 23. Diagram Sequence - UC011_Đổi trả hóa đơn

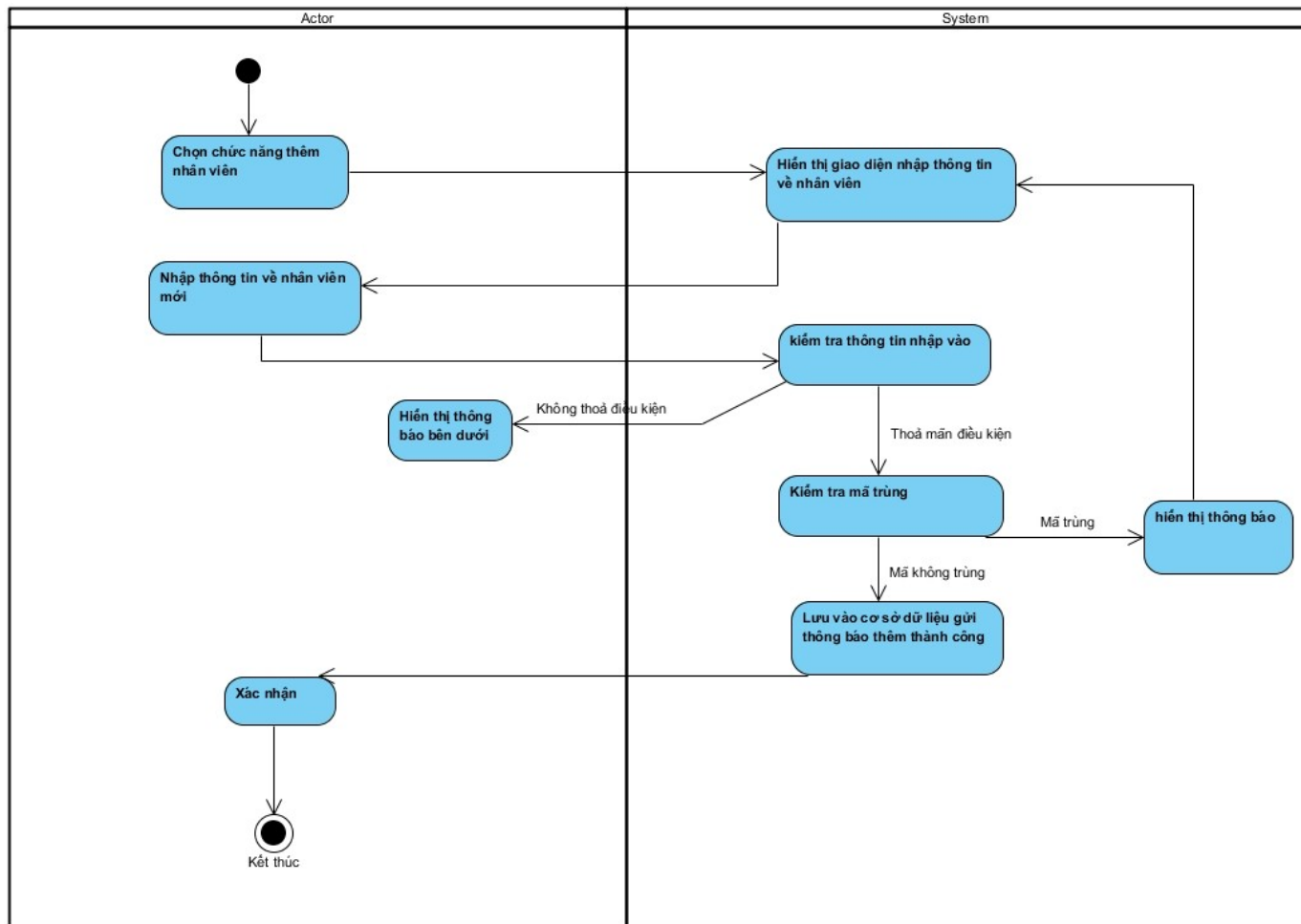
1.12 UC012_Thêm nhân viên

1.12.1 Mô tả use case UC012

Use case: UC012 – Thêm nhân viên	
Mô tả:	Thêm nhân viên mới vào cửa hàng
Tác nhân:	Người quản lý cửa hàng
Tiền điều kiện:	Tài khoản đăng nhập phải là quản lý
Hậu điều kiện:	Không
Luồng sự kiện chính:	
Người dùng	Hệ thống
1 Chọn chức năng thêm “Thêm Nhân Viên”	
	2 Hiện thị giao diện nhập thông tin mới về nhân viên.
3 Nhập thông tin mới về nhân viên	
	4 Kiểm tra thông tin nhập vào
	5 Kiểm tra mã trùng khi thêm nhân viên
	6 Lưu vào cơ sở dữ liệu gửi thông báo thêm thành công
7 Xác nhận	
Luồng sự kiện thay thế:	
	4.1 Nếu các điều kiện nhập vào sai thì hiển thị thông báo bên dưới phần nhập
	5.1 Hiện thị thông báo trùng mã quay về bước 2
Luồng sự kiện ngoại lệ: Không	

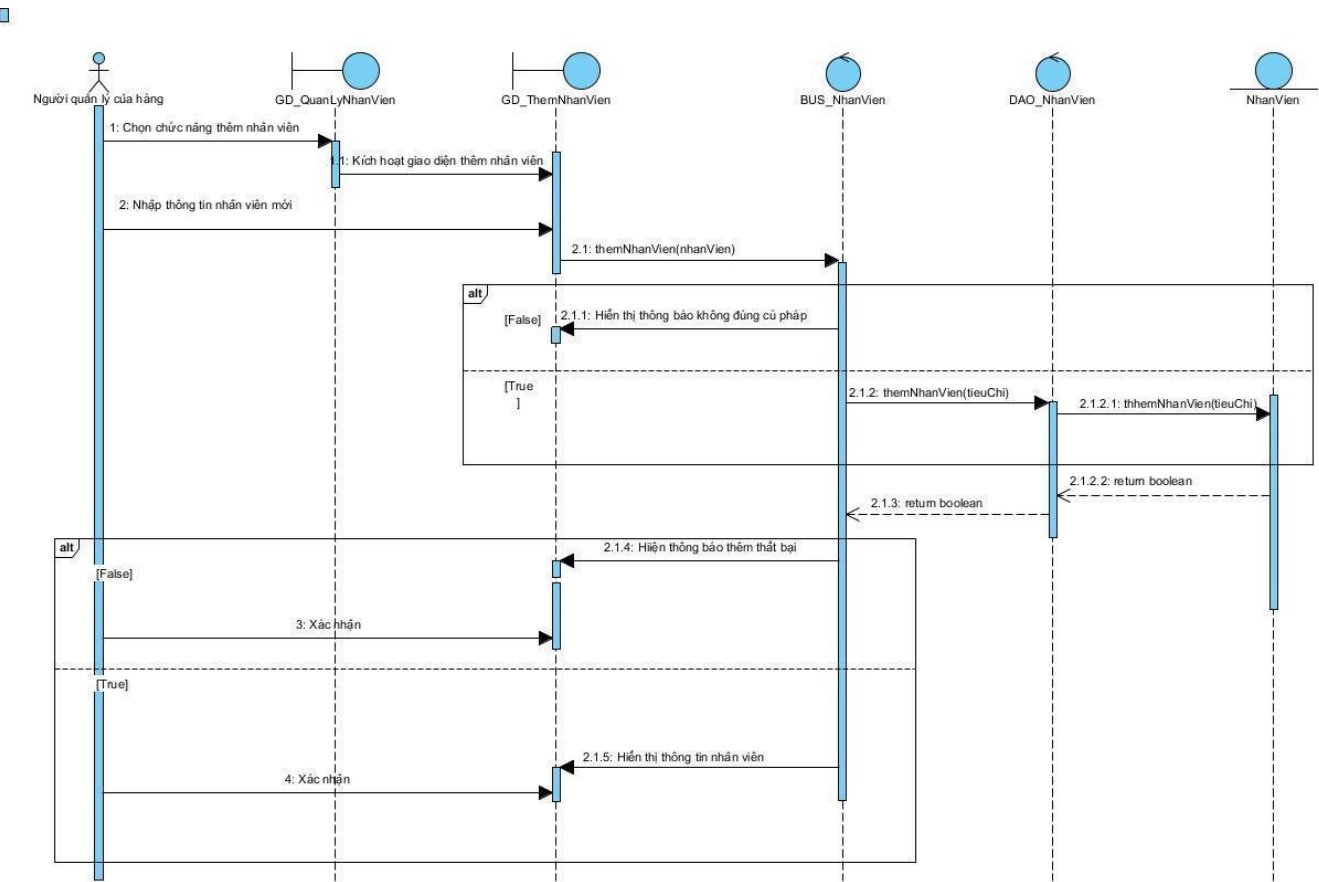
1.12.2 Biểu đồ

1.12.2.1 Diagram Activity



Hình 24. Diagram Activity - UC012_Thêm nhân viên

1.12.2.2 **Diagram Sequence**



Hình 25. Diagram Sequence - UC012_Thêm nhân viên

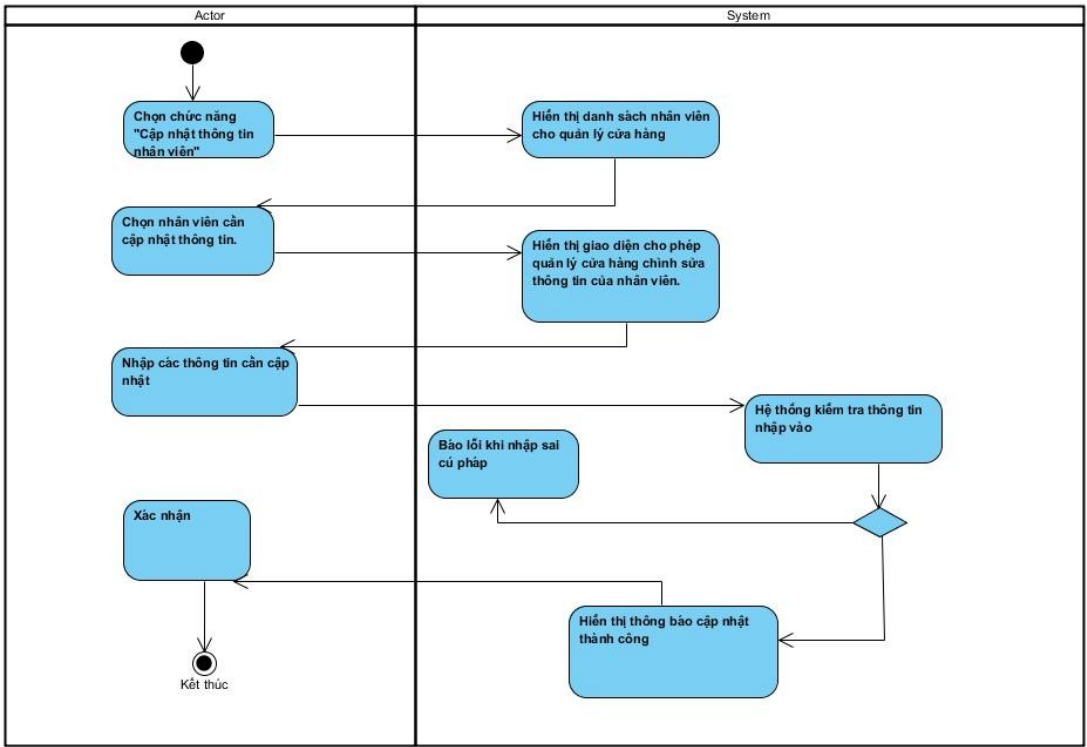
1.13 UC013_Cập nhật thông tin nhân viên

1.13.1 Mô tả use case UC013

Use case: UC013 – Cập nhật thông tin nhân viên	
Mô tả:	Use case thực hiện chức năng cập nhật thông tin của một nhân viên trong cửa hàng
Tác nhân:	Người quản lý cửa hàng
Tiền điều kiện:	1. Tài khoản đăng nhập phải là quản lý 2. Đã tìm thấy nhân viên qua chức năng tìm kiếm
Hậu điều kiện:	Hệ thống cập nhật thông tin của nhân viên và hiển thị kết quả cập nhật.
Luồng sự kiện chính:	
Người dùng	Hệ thống
1 Chọn chức năng "Cập nhật thông tin nhân viên"	
	2 Hiển thị danh sách nhân viên cho quản lý cửa hàng
3 Chọn nhân viên cần cập nhật thông tin.	
	4 Hiển thị giao diện cho phép quản lý cửa hàng chỉnh sửa thông tin của nhân viên.
5 Nhập các thông tin cần cập nhật	
	6 Hệ thống kiểm tra và cập nhật thông tin mới vào danh sách nhân viên.
	7 Hiển thị thông báo
8 Xác nhận	

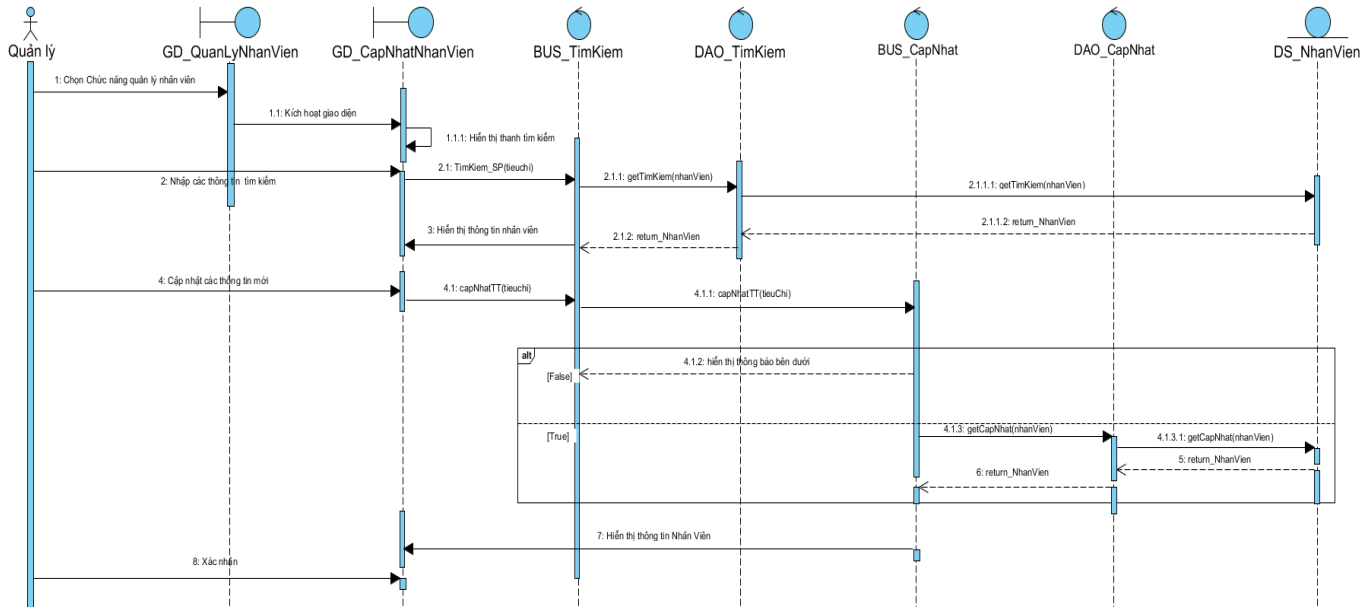
1.13.2 Biểu đồ

1.13.2.1 Diagram Activity



Hình 26. Diagram Activity - UC013_Cập nhật thông tin nhân viên

1.13.2.2 Diagram Sequence



Hình 27. Diagram Sequence - UC013_Cập nhật thông tin nhân viên

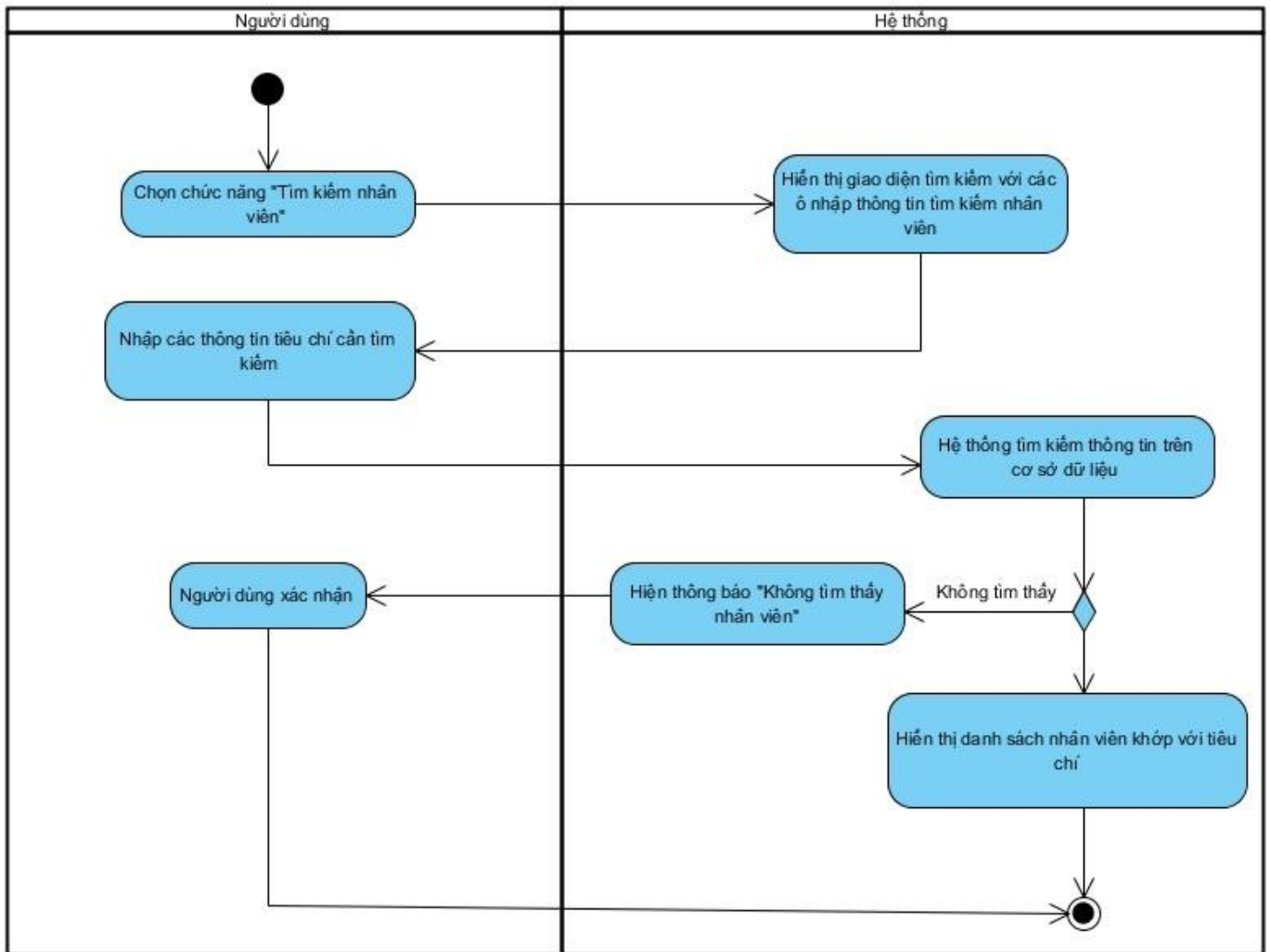
1.14 UC014_Tìm kiếm nhân viên

1.14.1 Mô tả use case UC014

Use case: UC014 – Tìm kiếm nhân viên	
Mô tả:	Use case thực hiện chức năng tìm kiếm thông tin của nhân viên trong hệ thống
Tác nhân:	Người quản lý
Tiền điều kiện:	Tài khoản đăng nhập phải là quản lý
Hậu điều kiện:	Không
Luồng sự kiện chính:	
Người dùng	Hệ thống
1. Chọn chức năng "Tìm kiếm nhân viên"	
	2. Hiện thị giao diện tìm kiếm với các ô nhập thông tin tìm kiếm nhân viên.
3. Nhập các thông tin tiêu chí cần tìm kiếm	
	4. Hệ thống tìm kiếm thông tin trên cơ sở dữ liệu
	5. Hiện thị danh sách nhân viên khớp với tiêu chí
Luồng sự kiện thay thế:	
	4.1. Nếu nhân viên không tồn tại, hiện thông báo nhân viên không tồn tại
5.2 Xác nhận	
Luồng sự kiện ngoại lệ: Không	

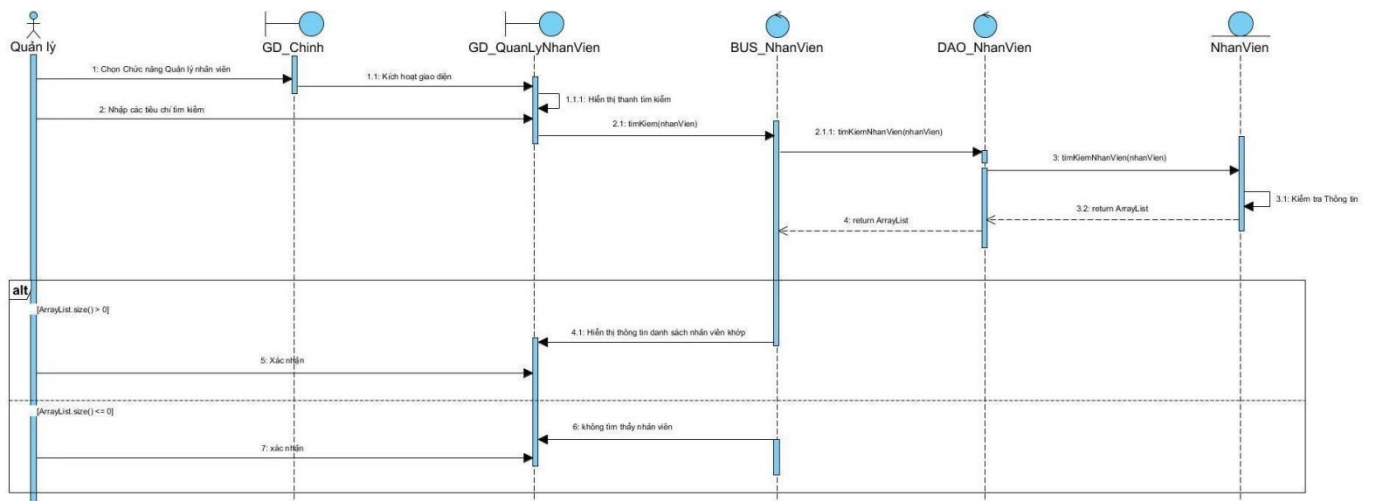
1.14.2 Biểu đồ

1.14.2.1 Diagram Activity



Hình 28. Diagram Activity - UC014_Tìm kiếm nhân viên

1.14.2.2 Diagram Sequence



Hình 29. Diagram Sequence - UC014_Tìm kiếm nhân viên

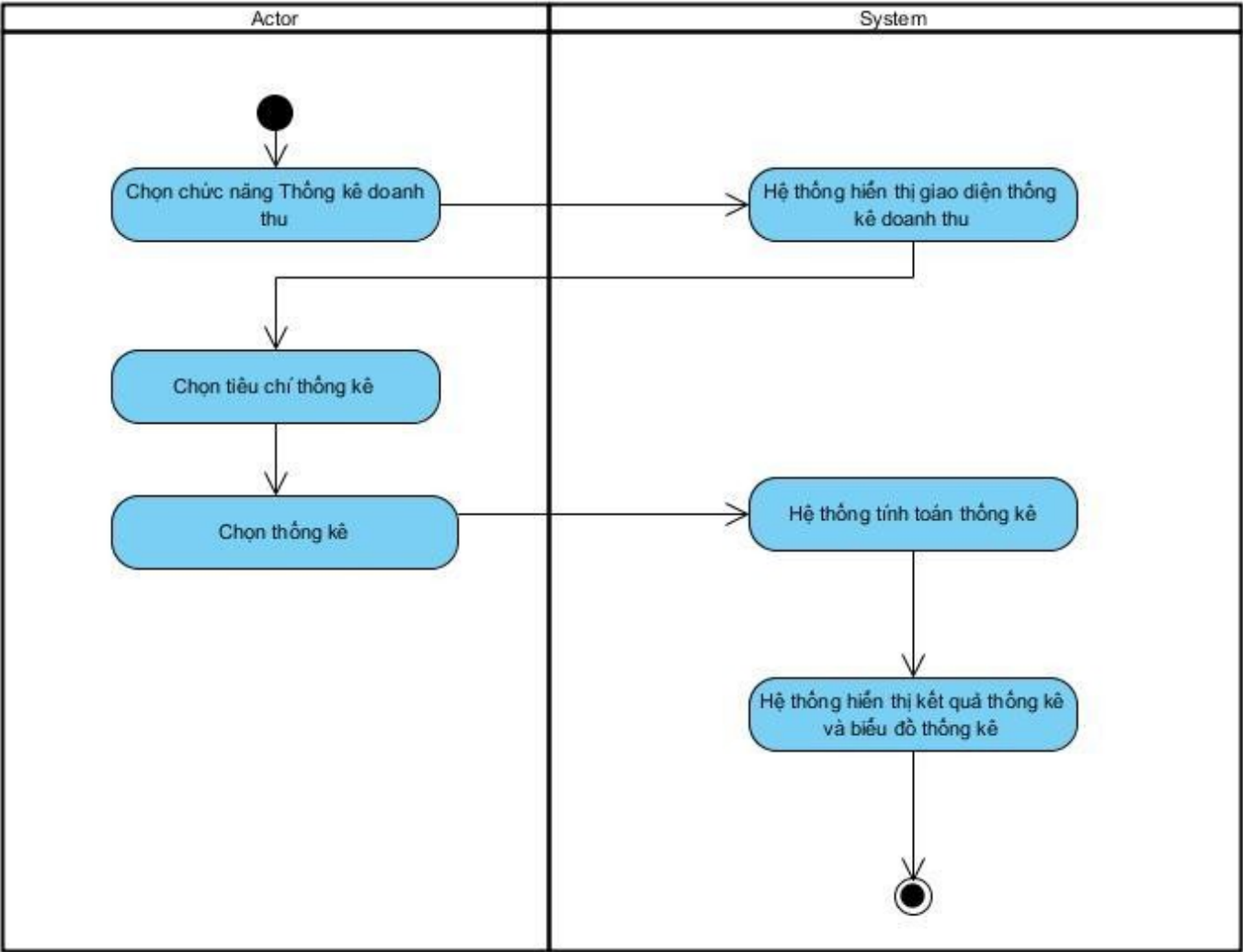
1.15 UC015_Thống kê doanh thu

1.15.1 Mô tả use case UC015

Use case: UC015 – Thống kê doanh thu	
Mô tả	Giúp nhân viên thực hiện thống kê doanh thu của cửa hàng.
Tác nhân:	Nhân viên
Tiền điều kiện:	Không
Hậu điều kiện:	Không
Luồng sự kiện chính:	
Người dùng	Hệ thống
1. Chọn chức năng Thống kê doanh thu	
	2. Hệ thống hiển thị giao diện thống kê doanh thu
3. Chọn tiêu chí thống kê	
4. Chọn thống kê	
	5. Hệ thống tính toán thống kê
	6. Hệ thống hiển thị kết quả thống kê và biểu đồ thống kê
Luồng sự kiện thay thế: Không	
Luồng sự kiện ngoại lệ: Không	

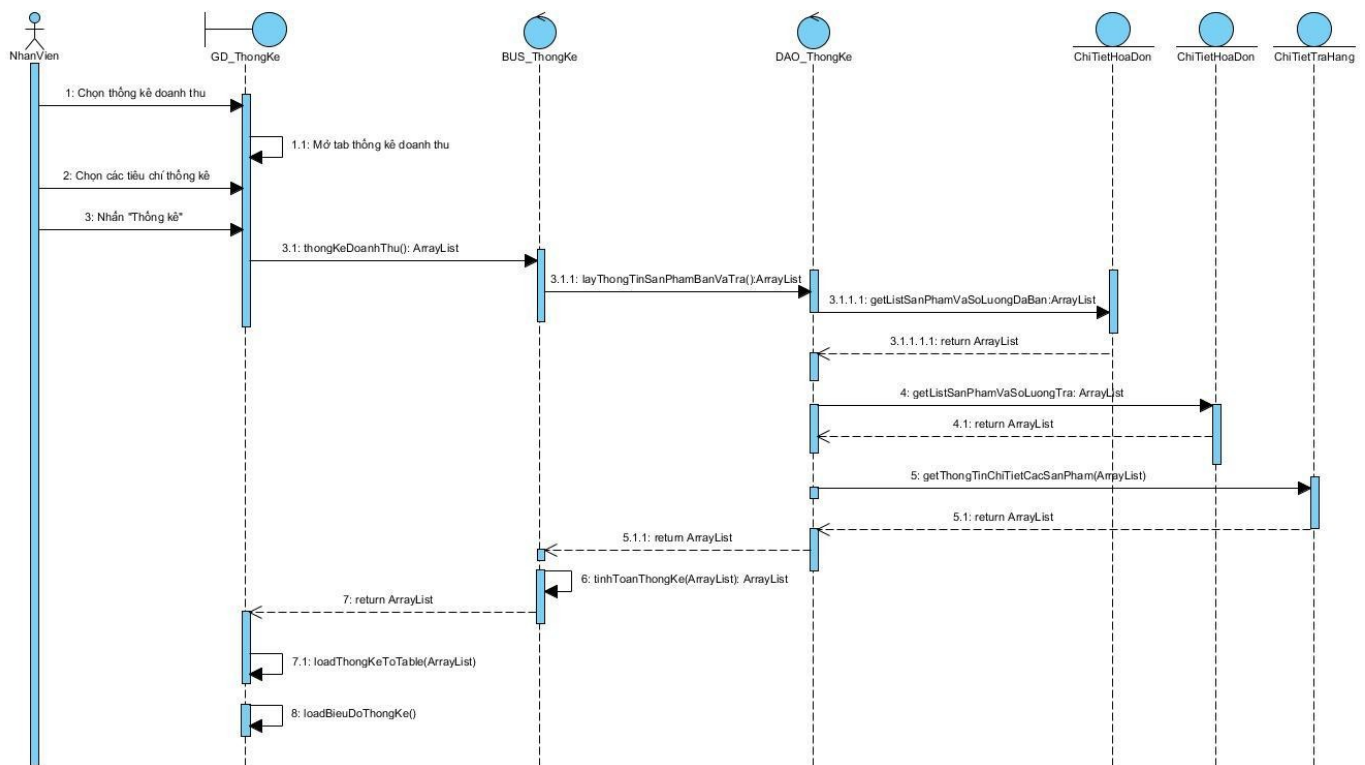
1.15.2 Biểu đồ

1.15.2.1 Diagram Activity



Hình 30. Diagram Activity - UC015_ Thống kê doanh thu

1.15.2.2 Diagram Sequence



Hình 31. Diagram Sequence - UC015_Thống kê doanh thu

1.16 UC016_Thống kê sản phẩm bán chạy

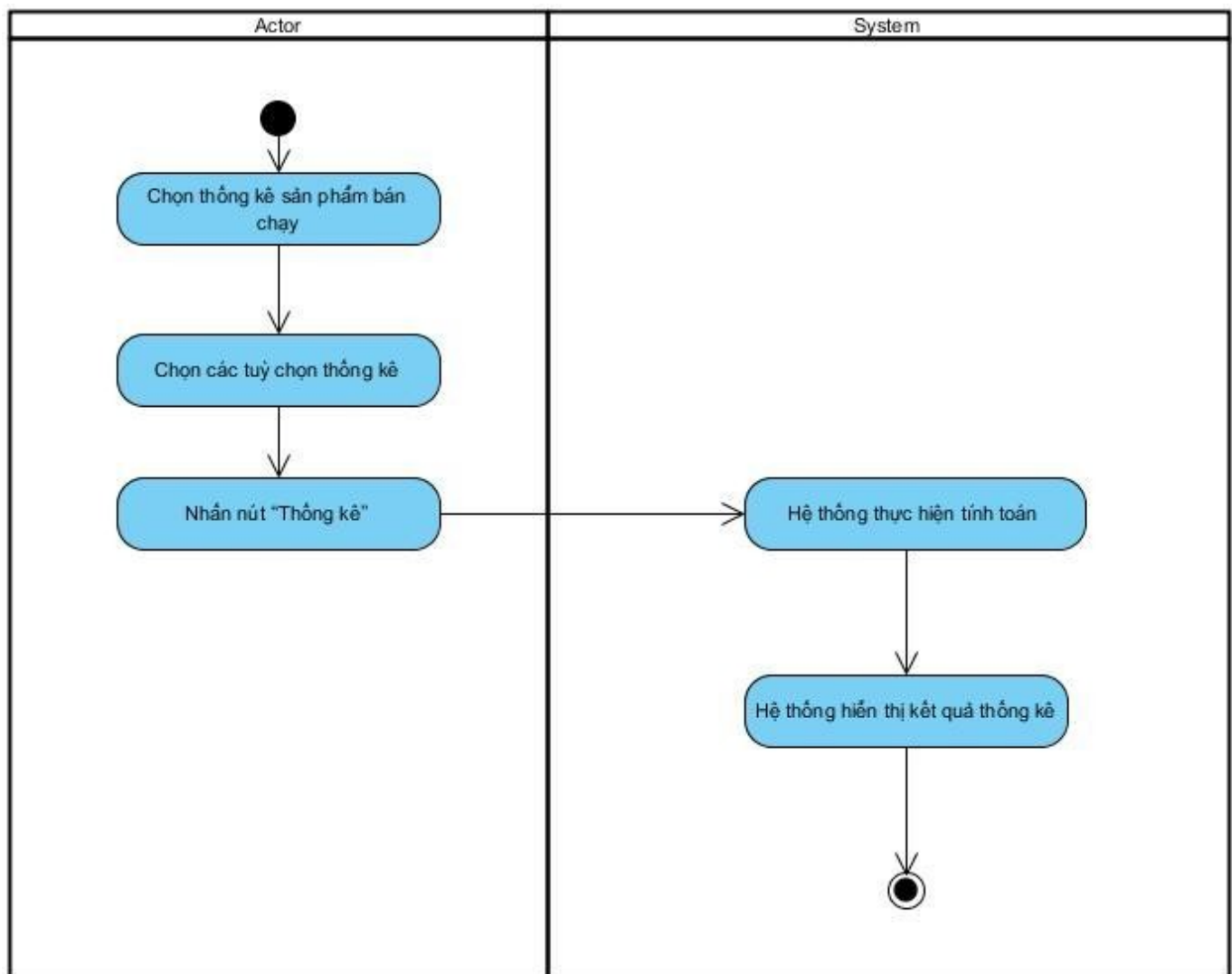
1.16.1 Mô tả use case UC016

Use case: UC016 – Thống kê sản phẩm bán chạy	
Mô tả:	Giúp quản lý thực hiện Thống kê sản phẩm bán chạy sách đã bán theo từng tháng và dự đoán các loại sản phẩm có thể bán chạy
Tác nhân:	Nhân viên
Tiền điều kiện:	Không
Hậu điều kiện:	Không
Luồng sự kiện chính:	
Người dùng	Hệ thống
1. Chọn thống kê sản phẩm bán chạy	
2. Chọn các tùy chọn thống kê	
3. Nhấn nút “Thống kê”	

	4. Hệ thống thực hiện tính toán
	5. Hệ thống hiển thị kết quả thống kê
Luồng sự kiện thay thế: Không	
Luồng sự kiện ngoại lệ: Không	

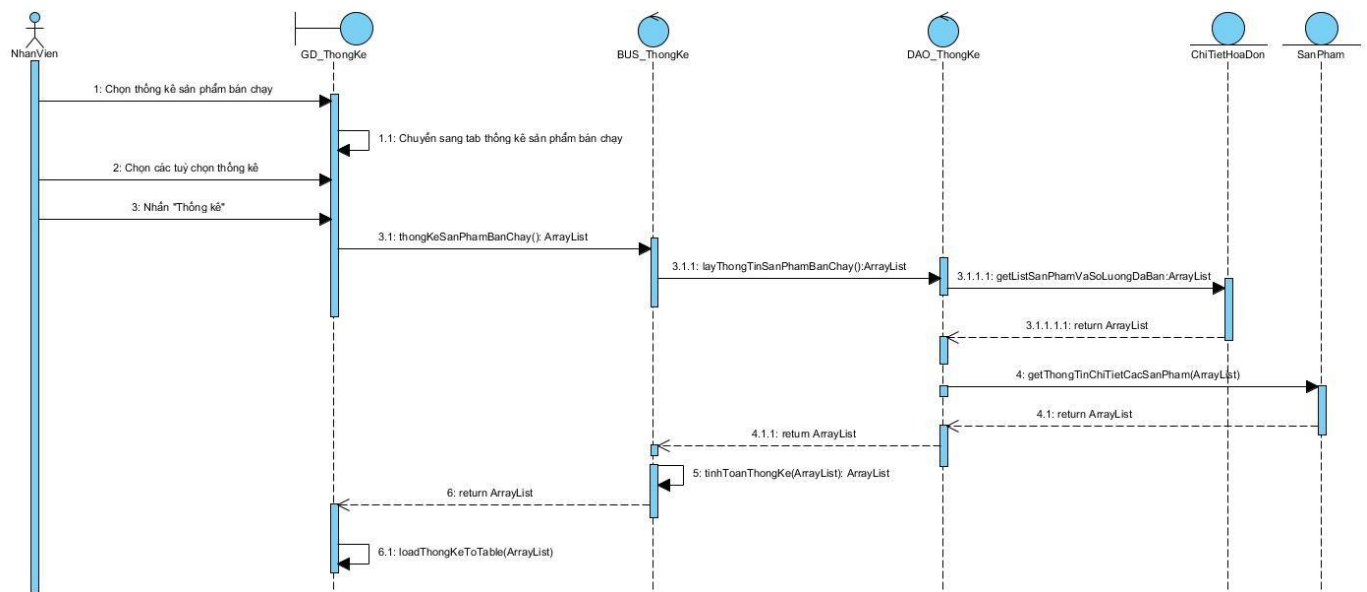
1.16.2 Biểu đồ

1.16.2.1 Diagram Activity



Hình 32. Diagram Activity - UC016_ Thống kê sản phẩm bán chạy

1.16.2.2 Diagram Sequence



Hình 33. Diagram Sequence - UC016_Thống kê sản phẩm bán chạy

1.17 UC017_Cập nhật thông tin nhà cung cấp

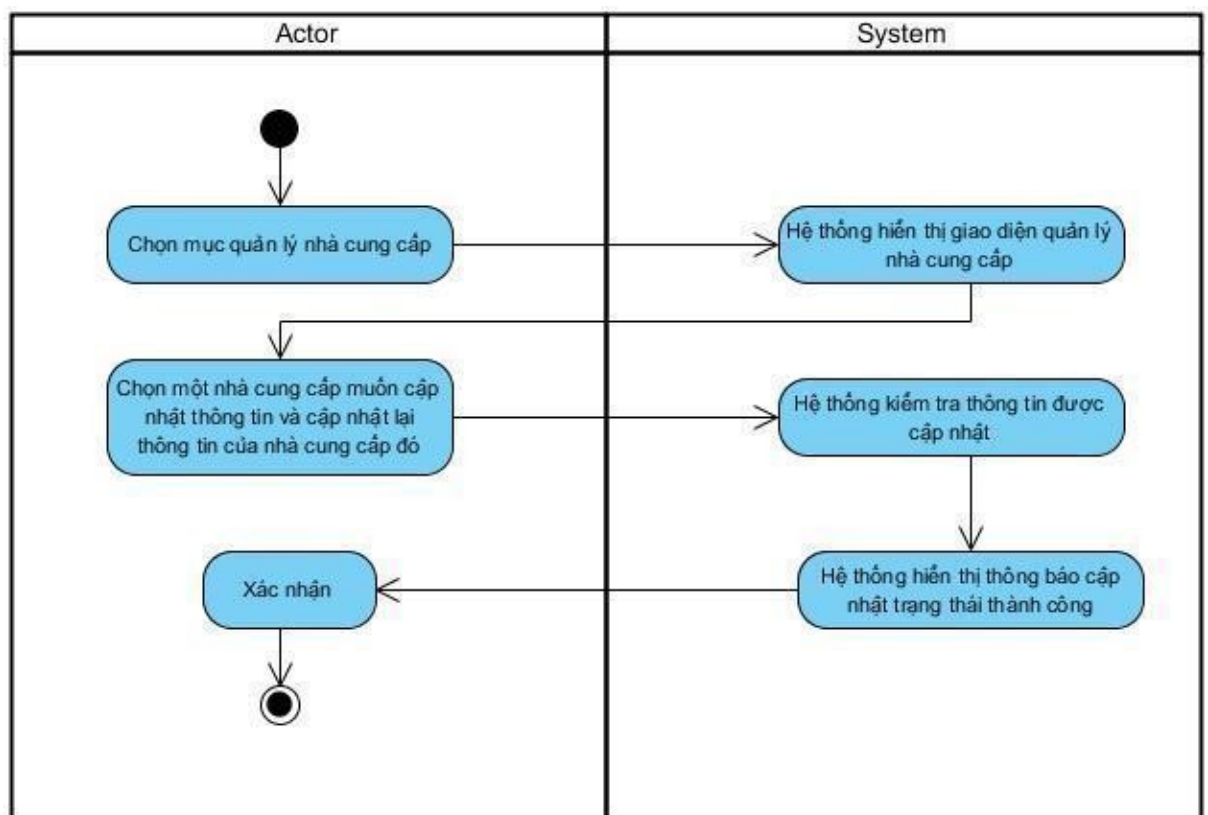
1.17.1 Mô tả use case UC017

Use case: UC017 – Cập nhật thông tin nhà cung cấp	
Mô tả sơ lược:	Use case thực hiện chức năng cập nhật thông tin nhà cung cấp vào hệ thống
Tác nhân:	Người quản lý
Tiền điều kiện:	Tài khoản đăng nhập phải là quản lý
Hậu điều kiện:	Thông tin của nhà cung cấp được lưu vào hệ thống
Luồng sự kiện chính:	
Người dùng	Hệ thống
1. Chọn mục quản lý nhà cung cấp	
	2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý nhà cung cấp
3. Chọn một nhà cung cấp muốn cập nhật thông tin và cập nhật lại thông tin của nhà cung cấp đó	
	4. Hệ thống kiểm tra thông tin được cập nhật

	5. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật trạng thái thành công
6. Xác nhận	
Luồng sự kiện thay thế: Không	
Luồng sự kiện ngoại lệ: Không	

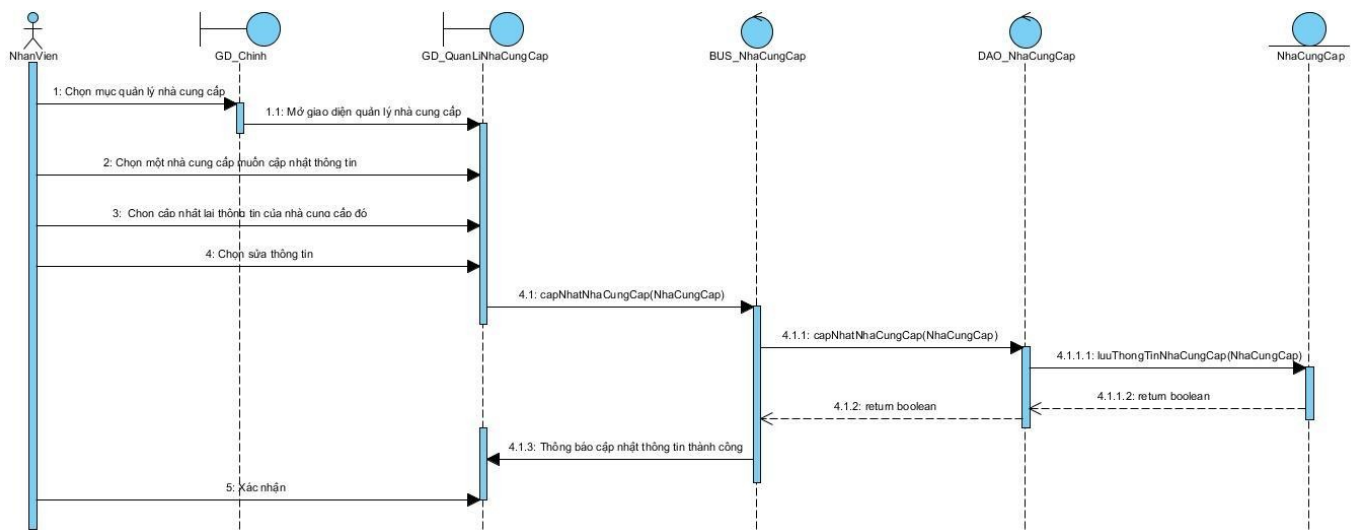
1.17.2 Biểu đồ

1.17.2.1 Diagram Activity



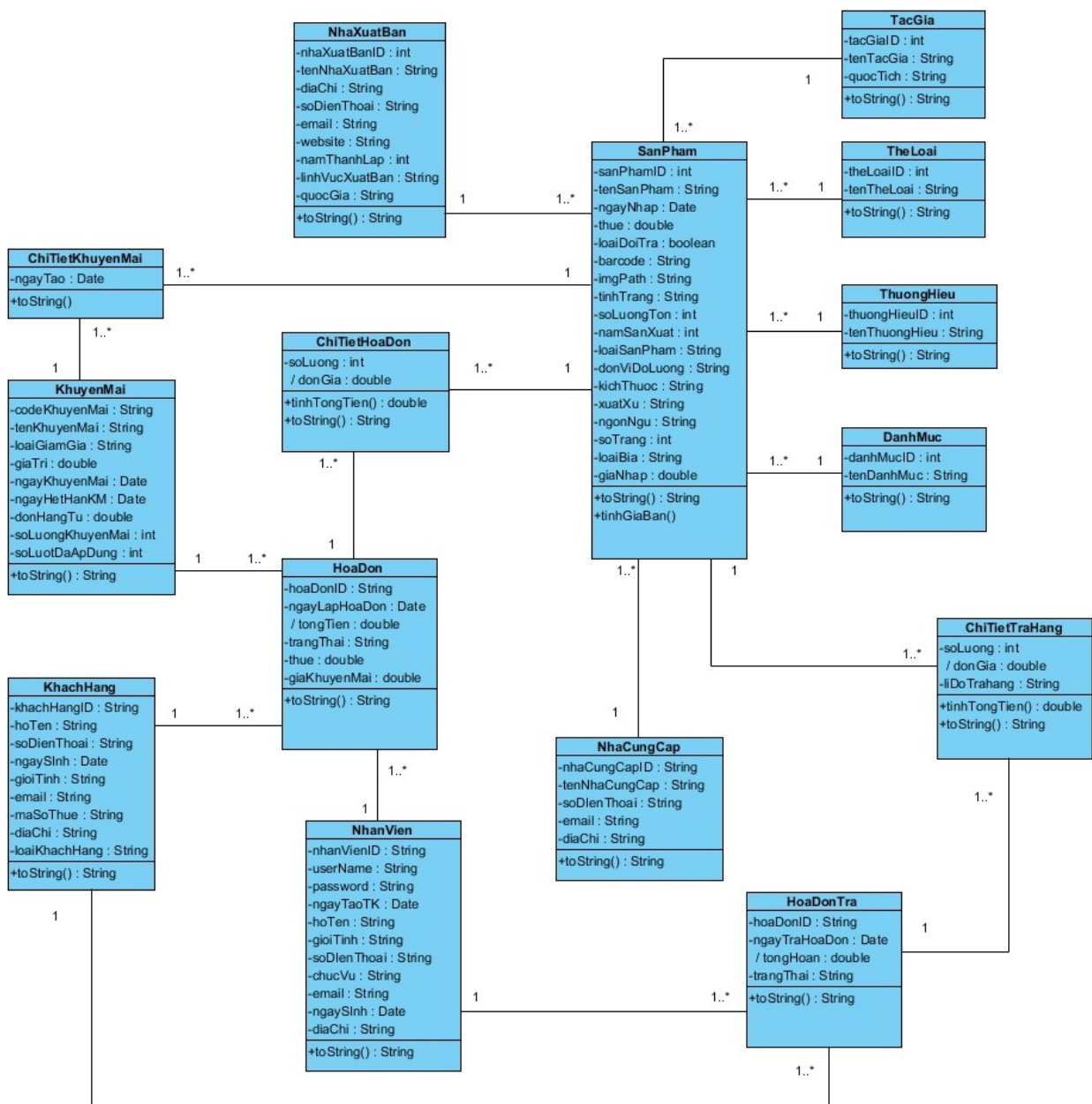
Hình 34. Diagram Activity - UC017_Cập nhật thông tin nhà cung cấp

1.17.2.2 Diagram Sequence



Hình 35. Diagram Sequence - UC017_Cập nhật thông tin nhà cung cấp

5.Mô hình class digram



Bảng 1. Thực thể KhuyenMai

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Khai báo thuộc tính:			
1.1	codeKhuyenMai	String	Là dãy được nhập bởi người dùng, có 6 ký tự, gồm ký tự: A-Z, a-z, 0-9 và có thể có dấu _	{id}
1.2	tenKhuyenMai	String	Là tên do người dùng định nghĩa	
1.3	loaiKhuyenMai	String	Có 2 giá trị: - GIA_TRI - PHAN_TRAM GIA_TRI là giảm giá theo số tiền theo VND, PHAN_TRAM là giảm giá theo phần trăm đơn hàng	
1.4	giaTri	double	Là giá trị của khuyến mãi. Có thể là phần trăm hoặc VND	
1.5	ngayKhuyenMai	Date	Là ngày bắt đầu khuyến mãi	
1.6	ngayHetHanKM	Date	Là ngày hết hạn khuyến mãi	
1.7	donHangTu	double	Đơn hàng khi đạt đủ X VND sẽ được áp dụng X là số tiền do người dùng định nghĩa	
2	Viết các phương thức			

	getter, setter			
2.1	setCodeKhuyenMai (String codeKM)	void	- Kiểm tra số lượng ký tự của code KM - Kiểm tra định dạng của codeKM	throw exception -“Mã khuyến mãi cần ít nhất 6 ký tự” nếu codeKM có số lượng ký tự < 6 -“Mã khuyến mãi không được chứa ký tự đặc biệt” nếu codeKM không đúng định dạng
2.2	setLoaiKhuyenMai(String loai)	void		
2.3	setGiaTri(double gt)	void	- Kiểm tra nếu $gt \leq 0$	Throw exception -“Giá trị không được rỗng” nếu gt rỗng -“Giá trị giảm giá không thể là một số âm hoặc bằng 0” nếu tham số $gt \leq 0$
2.4	setNgayKhuyenMai(Date ngay)	void		
2.5	setNgayHetHanKM (Date ngay)	void	Kiểm tra nếu ngày hết hạn trước ngày khuyến mãi	Throw exception “Ngày hết hạn không thể trước ngày khuyến mãi” nếu ngày hết hạn trước ngày khuyến mãi

2.6	setDonHangTu (double gtri)	void	- Kiểm tra gtri ≥ 0 hay không	Throw exception - “Giá trị của đơn hàng không được nhập rỗng” nếu gtri rỗng - “Giá trị đơn hàng phải từ 0 trở lên” nếu gtri < 0
2.7	setTenKhuyenMai(String tenKM)	void	Kiểm tra tenKM rỗng	Throw exception “Tên khuyến mãi không thể rỗng” nếu tenKM rỗng
3	Viết các constructor		- Constructor mặc nhiên - Constructor có đầy đủ tham số - Copy constructor	
4	Viết phương thức toString()	String		Trả về tên khuyến mãi

1.1

Bảng 2. Thực thể HoaDonTra

ST T	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Khai báo thuộc tính:			
1.1	hoaDonTraID	String	Là dãy được phát sinh tự động, gồm ký tự đầu là HDDTAABBCCXX. - AA là ngày, BB là tháng, CC là năm (lấy 2 chữ số cuối của năm hiện tại), XX là số phát sinh tự	{id}

			động, tăng dần	
1.2	ngayTraHoaDon	Date	Là ngày tháng năm khi lập hoá đơn đổi trả, được thêm tự động	
1.3	trangThai	String	Có 3 trạng thái: - CHO_XU_LY - DA_XU_LY, - HUY_BO	
2	Viết các phương thức getter, setter			
2.1	setHoaDonTraID(String id)	void	Phát sinh tự động theo quy tắc	
2.2	setNgayTraHoaDon(Date thoigian)	void	Tự động lấy ngày hiện tại	
2.3	setTrangThai(String trangThai)	void		
3	Viết các constructor		- Constructor mặc nhiên - Constructor có đầy đủ tham số - Copy constructor	
4	Viết phương thức toString()	String		Trả về ID của hoá đơn trả

Bảng 3. Thực thể HoaDon

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Khai báo thuộc tính:			

1.1	hoaDonID	String	Là dãy được phát sinh tự động, gồm ký tự đầu là HDAABBCCXXX, AA là ngày, BB là tháng, CC là năm (lấy 2 chữ số cuối của năm hiện tại), XXX là số phát sinh tự động, tăng dần	{id}
1.2	ngayLapHoaDon	Date	Là ngày tạo ra hóa đơn	
1.3	trangThai	String	- Là tình trạng của hóa đơn khi thanh toán - Có 2 trạng thái: DA_XU_LY, TRA_HANG Trong đó: DA_XU_LY là hoá đơn đã bán ra và xuất hoá đơn TRA_HANG là hoá đơn bị trả lại	
2	Viết các phương thức getter, setter			

2.1	setHoaDon(String hoaDonID)	void	Phát sinh tự động theo quy tắc	
2.2	setNgayLapHoaDon(Date ngayLapHoaDon)	void	Tự động lấy ngày hiện tại	
2.3	setTrangThai(String trangThai)	void		
3	Viết các constructor		- Constructor mặc nhiên - Constructor có đầy đủ tham số - Copy constructor	
4	Viết phương thức toString()	String		Trả về ID của hóa

Bảng 4. Thực thể NhanVien

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Khai báo thuộc tính:			
1.1	nhanVienID	String	Là mã nhân viên với dãy được phát sinh tự động, gồm ký tự là NVXXXX. XXXX là số phát sinh tự	{id}

			động, tăng dần.	
1.2	userName	String	Là tên đăng nhập của nhân viên. Là chuỗi người dùng tự đặt với tối thiểu là 3 ký tự, gồm các ký tự a-z, A-Z, 0-9.	
1.3	password	String	Là mật khẩu của tài khoản đăng nhập. Với tổng số ký tự ≥ 6	
1.4	ngayTaoTK	Date	Là ngày tài khoản được cấp phát cho nhân viên	
1.5	hoTen	String	Là họ tên của nhân viên	
1.6	gioiTinh	boolean	- Là giới tính của nhân viên. Nếu true là nam còn false là nữ	
1.7	soDienThoai	String	- Là số điện thoại của nhân viên. Có định dạng là 0XXXXXXXXXX (10-11 số, bắt đầu là số 0)	
1.8	chucVu	String	Có 2 giá trị cho chucVu - NHAN_VIEN	

			- NGUOI_QUAN_LY	
1.9	email	String	Là địa chỉ email, có dạng XXXXXX@YYYYY.ZZZ X, Y, Z là các ký tự bất kỳ	
1.10	ngaySinh	Date	Là ngày sinh của nhân viên	
1.11	diaChi	String	Là địa chỉ hiện tại của nhân viên	
2	Viết các phương thức getter, setter			
2.1	setNhanVienID(String nhanVien)	void	Phát sinh tự động theo quy tắc	
2.2	setUserName(String userName)	void	- Kiểm tra userName có bị rỗng hay không - Kiểm tra định dạng của userName có chứa ký tự đặc biệt hay không	Throw exception - “User name không được rỗng” nếu userName bị rỗng - “User name không được chứa ký tự đặc biệt”

2.3	setPassword(String password)	void	- Kiểm tra số lượng ký tự	Throw exception “Số lượng ký tự ≥ 6” khi password có số lượng ký tự < 6
2.4	setNgayTaoTK(Date ngayTaoTK)	void		
2.5	setHoTen(String hoTen)	void	- Kiểm tra hoTen nhập vào có rỗng hay không	Throw exception “Họ tên không được rỗng” khi hoTen bị rỗng
2.6	setGioiTinh(boolean gioiTinh)	void		
2.7	setSoDienThoai(String soDienThoai)	void	- Kiểm tra soDienThoai có rỗng hay không - Kiểm tra định dạng của soDienThoai	Throw exception - “Số điện thoại không được rỗng” khi soDienThoai bị rỗng. - “Số điện thoại không đúng định dạng” khi tham số soDienThoai không hợp lệ.

2.8	setChucVu(String chucVu)	void		
2.9	setEmail(String email)	void	- Kiểm tra email có rỗng hay không - Kiểm tra định dạng của email - Kiểm tra email có trùng trong hệ thống hay không	Throw exception - “email không được rỗng” khi email bị trống. - “email thoại không đúng định dạng” khi tham số email không hợp lệ. - “email đã tồn tại” khi email có trùng với email có trong hệ thống
2.10	setNgaySinh(String ngaySinh)	void	- Kiểm tra ngaySinh nhập vào có rỗng hay không	Throw exception “Ngày sinh không được rỗng” khi ngaySinh không hợp lệ
2.11	setDiaChi(String diaChi)	void	- Kiểm tra diaChi nhập vào có rỗng hay không	Throw exception “Địa chỉ không được rỗng” khi diaChi bị rỗng

3	Viết các constructor		- Constructor mặc nhiên - Constructor có đầy đủ tham số - Copy constructor	
4	Viết phương thức toString()	String		Trả về ID của nhân viên

1.2

Bảng 5. Thực thể NhaCungCap

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Khai báo thuộc tính:			
1.1	nhaCungCapID	String	Là dãy được phát sinh tự động, gồm ký tự đầu là NCCXXXX, trong đó XXXX là số phát sinh tự động, tăng dần.	{id}
1.2	tenNhaCungCap	String	Là tên nhà cung cấp	
1.3	soDienThoai	String	Là số điện thoại của nhà cung cấp, có định dạng là 0XXXXXXXXXX (10-11 số, bắt đầu là số 0 hoặc	

			mã vùng +XXX)	
1.4	email	String	Là địa chỉ email, có dạng XXXXXX@YYYYY.ZZZ X, Y, Z là các ký tự bất kỳ	
1.5	diaChi	String	Là địa chỉ hiện tại của nhà cung cấp	
2	Viết các phương thức getter, setter			
2.1	setNhaCungCap(String nhaCungCapID)	void	Phát sinh tự động theo quy tắc	
2.2	setTenNhaCungCap(String tenNhaCungCap)	void	- Kiểm tra tenNhaCungCap nhập vào có rỗng hay không	Throw exception “Tên nhà cung cấp không được rỗng” khi tenNhaCungCap bị rỗng
2.3	setSoDienThoai(String soDienThoai)	void	- Kiểm tra soDienThoai có rỗng hay không - Kiểm tra định dạng của soDienThoai	Throw exception - “Số điện thoại không được rỗng” khi soDienThoai bị

				trống. - “Số điện thoại không đúng định dạng” khi tham số soDienThoai không hợp lệ.
2.4	setEmail(String email)	void	- Kiểm tra email có rỗng hay không - Kiểm tra định dạng của email - Kiểm tra email có trùng trong hệ thống hay không	Throw exception - “email không được rỗng” khi email bị trống. - “email thoại không đúng định dạng” khi tham số email không hợp lệ. - “email đã tồn tại” khi email có trùng với email có trong hệ thống
2.5	setDiaChi(String diaChi)	void	- Kiểm tra diaChi nhập vào có rỗng hay không	Throw exception “Địa chỉ không được rỗng” khi diaChi bị rỗng

3	Viết các constructor		- Constructor mặc nhiên - Constructor có đầy đủ tham số - Copy constructor	
4	Viết phương thức toString()	String		Trả về ID của nhà cung cấp

Bảng 6. Thực thể KháchHàng

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Khai báo thuộc tính:			
1.1	khachHangID	String	Là dãy được phát sinh tự động, gồm ký tự đầu là KHXXXX, trong đó XXXX là số phát sinh tự động, tăng dần.	{id}
1.2	hoTen	String	Là họ tên của khách hàng	
1.3	soDienThoai	String	Là số điện thoại của khách hàng, có định dạng là 0XXXXXXXXXX (10-11 số, bắt đầu là số 0 hoặc mã vùng +XXX)	
1.4	ngaySinh	Date	Là ngày sinh của khách hàng	
1.5	gioiTinh	boolean	- Là giới tính của nhân viên. Nếu true là nam còn false là nữ	

1.6	email	String	Là địa chỉ email, có dạng XXXXX@YYYYY.ZZZ	
1.7	maSoThue	String	Là mã số thuế với chuỗi số được tự phát sinh, nếu của cá nhân khách hàng mặc định là TKH0XXX hoặc mã số thuế của một tổ chức kinh doanh TKH1XXX, với XXX là dãy số được phát sinh theo quy luật	
1.8	diaChi	String	Là địa chỉ ở của khách hàng	
1.9	loaiKhachHang	String	Là loại khách hàng, gồm 2 loại: - CA_NHAN - CONG_TY CA_NHAN là khách hàng cá nhân, CONG_TY là khách hàng doanh nghiệp	
2	Viết các phương thức getter, setter			
2.1	setKhachHangID(String khachHangID)	void	Phát sinh tự động theo quy tắc	
2.2	setHoTen(String hoTen)	void	- Kiểm tra hoTen nhập vào có rỗng hay không	Throw exception “Họ tên không được rỗng” khi hoTen không hợp lệ
2.3	setSoDienThoai(String soDienThoai)	void	- Kiểm tra soDienThoai có rỗng hay không	Throw exception “Số

			- Kiểm tra định dạng của soDienThoai	diện thoại không được rỗng” khi soDienThoai bị trống. Hoặc “Số điện thoại không đúng định dạng” khi tham số soDienThoai không hợp lệ.
2.4	setNgaySinh(Date ngaySinh)	void		
2.5	setGioiTinh(boolean gioiTinh)	void		
2.6	setEmail(String email)	void		

2.7	setMaSoThue(String maSoThue)	void		
2.8	setDiaChi(String diaChi)	void		
2.9	setLoaiKhachHang(String loaiKhachHang)	void		
3	Viết các constructor		- Constructor mặc nhiên - Constructor có đầy đủ tham số - Copy constructor	
4	Viết phương thức toString()	String		Trả về ID của khách hàng

Bảng 7. Thử thể TacGia

ST T	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Khai báo thuộc tính:			
1.1	tacGiaID	int	Là dãy số tăng dần tự động	{id}
1.2	tenTacGia	String	Là tên tác giả cuốn	

			sách	
1.3	quocTich	String	Quốc tịch của tác giả	
2	Viết các phương thức getter, setter			
2.1	setTacGiaID (int id)	void	id tự động tăng	
2.2	setTenTacGia(String ten)	void	Kiểm tra tham số ten không rỗng	throw exception “Tên tác giả không được để trống” nếu tham số ten không hợp lệ
2.3	setQuocTich(String qt)	void		
3	Viết các constructor		Constructor mặc nhiên Constructor có đầy đủ tham số Copy constructor	
4	Viết phương thức toString()	String		Trả về ID của tác giả

Bảng 8. Thực thể DanhMuc

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Khai báo thuộc tính:			
1.1	danhMucID	int	Là dãy số tăng dần tự động	{id}
1.2	tenDanhMuc	String	Là tên danh mục	
2	Viết các phương thức getter, setter			
2.1	setDanhMucID (int id)	void	id tự động tăng	
2.2	setTenDanhMuc(String ten)	void	Kiểm tra tham số ten không rỗng	throw exception “Tên danh mục

				không được để trống” nếu tham số ten không hợp lệ
3	Viết các constructor		Constructor mặc nhiên Constructor có đầy đủ tham số Copy constructor	
4	Viết phương thức toString()	String		Trả về ID của danh mục

Bảng 9. Thực thể NhaXuatBan

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Khai báo thuộc tính:			
1.1	nhaXuatBanID	int	Là dãy số được phát sinh tự động	{id}
1.2	tenNhaXuatBan	String	Là tên nhà xuất bản	
1.3	diaChi	String	Là địa chỉ hiện tại của nhà xuất bản	
1.4	soDienThoai	String	Là số điện thoại của nhân viên, có định dạng là 0XXXXXXXXXX (10-11 số, bắt đầu là số 0 hoặc mã vùng +XXX)	
1.5	email	String	Là địa chỉ email, có dạng XXXXX@YYYYY.ZZZ	

1.6	website	String	Là đường dẫn của trang web của nhà xuất bản	
1.7	namThanhLap	int	Là năm thành lập của nhà xuất bản	
1.8	linhVucXuatBan	String	Là lĩnh vực xuất bản	
1.9	quocGia	String	Là quốc gia của nhà xuất bản	
2	Viết các phương thức getter, setter			
2.1	setNhaXuatBanID(int nhaXuatBan)	void	Là dãy số phát sinh tự động	
2.2	setTenNhaXuatBan(String tenNhaXuatban)	void	- Kiểm tra tenNhaXuatban nhập vào có rỗng hay không	Throw exception “Tên nhà xuất bản không hợp lệ” khi tenNhaXuatBan không hợp lệ
2.3	setDiaChi(String diaChi)	void		
2.4	setSoDienThoai(String soDienThoai)	void		
2.5	setEmail(String email)	void		
2.6	setWebsite(String website)	void		
2.7	setNamThanhLap(Date namThanhLap)	void		
2.8	setLinhVucXuatBan(String linhVucXuatBan)	void		
2.9	setQuocGia(String QuocGia)	void		
3	Viết các constructor		- Constructor mặc nhiên	

			- Constructor có đầy đủ tham số - Copy constructor	
4	Viết phương thức toString()	String		Trả về chuỗi chứa các giá trị các thuộc tính của khách hàng

Bảng 10. Thực thể ChiTietHoaDon

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Khai báo thuộc tính:			
1.1	soLuong	int	Là số lượng sản phẩm	
2	Viết các phương thức getter, setter			
2.1	setSoLuong(int soLuong)	void	Kiểm tra soLuong ≥ 0	Throw exception “Số lượng phải tối thiểu là 0” khi soLuong < 0
3	Viết các constructor		- Constructor mặc nhiên - Constructor có đầy đủ tham số - Copy constructor	
4	Viết phương thức toString()	String		Trả về số lượng

Bảng 11. Thực thể TheLoai

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Khai báo thuộc tính:			
1.1	theLoaiID	int	Là dãy số tăng dần tự động	{id}
1.2	tenTheLoai	String	Là tên thể loại	
2	Viết các phương thức getter, setter			
2.1	setTheLoaiID (int id)	void	id tự động tăng	
2.2	setTenTheLoai(String ten)	void	Kiểm tra tham số ten không rỗng	throw exception “Tên thể loại không được để trống” nếu tham số ten không hợp lệ
3	Viết các constructor		- Constructor mặc nhiên - Constructor có đầy đủ tham số - Copy constructor	
4	Viết phương thức toString()	String		Trả về tên thể loại

Bảng 12. Thực thể ThuongHieu

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Khai báo thuộc tính:			
1.1	thuongHieuID	int	Là dãy số tăng dần tự động	{id}

1.2	tenThuongHieu	String	Là tên tác giả cuốn sách	
1.3	imgPath	String	Lưu trữ đường dẫn hình ảnh của Thương hiệu	
2	Viết các phương thức getter, setter			
2.1	setThuongHieuID (int id)	void	id tự động tăng	
2.2	setTenThuongHieu(String ten)	void	Kiểm tra tham số ten không rỗng	throw exception “Tên thương hiệu không được để trống” nếu tham số ten không hợp lệ
2.3	setImgPath(String path)	void		
3	Viết các constructor		- Constructor mặc nhiên - Constructor có đầy đủ tham số - Copy constructor	
4	Viết phương thức toString()	String		Trả về tên thương hiệu

Bảng 13. Thực thể SanPham

ST T	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Khai báo thuộc tính:			
1.1	sanPhamID	int	Là dãy số tăng dần tự động	{id}
1.2	tenSanPham	String	Là tên sản phẩm	

1.3	ngayNhap	Date	Là ngày nhập sản phẩm	
1.4	giaNhap	double	Là giá gốc của sản phẩm	
1.5	thue	double	Là giá trị gia tăng của mặt hàng (được tính trực tiếp vào sản phẩm)	
1.6	loaiDoiTra	String	Có hai giá trị: - DUOC_DOI_TRA - KHONG_DOI_TRA DUOC_DOI_TRA: Được đổi trả, KHONG_DOI_TRA: Không được đổi trả	
1.7	barcode	String	Là mã vạch của sản phẩm	
1.8	imgPath	String	Là đường dẫn lưu trữ hình ảnh sản phẩm	
1.9	tinhTrang	String	Có 2 giá trị: - CON_BAN - NGUNG_KINH_DOANH CON_BAN: Sản phẩm đang còn kinh doanh, NGUNG_KINH_DOANH : Sản phẩm không còn kinh doanh tại cửa hàng	
1.10	soLuongTon	int	Số lượng sản phẩm còn lại trong cửa hàng	
1.11	namSanXuat	int	Là năm sản xuất của sản phẩm	
1.12	loaiSanPham	String	Là loại sản phẩm, gồm hai giá trị:	

			- SACH - SAN_PHAM_KHAC SACH: Là sách, SAN_PHAM_KHAC: là các sản phẩm không phải sách	
1.13	donViDoLuong	String	Là đơn vị đo lường	Ví dụ: cái, chiếc, hộp,...
1.14	kichThuoc	String	Là kích thước sản phẩm	Ví dụ: 15cm x 20cm, 25cm x 25cm x 2cm, ...
1.15	xuatXu	String	Là xuất xứ của sản phẩm	
1.16	ngonNgu	String	Là ngôn ngữ của sản phẩm	
1.17	soTrang	int	Số trang của sách	
1.18	loaiBia	String	Loại bìa của sản phẩm	
2	Viết các phương thức getter, setter			
2.1	setSanPhamID(String id)	void	id tự động tăng	
2.2	setTenSanPham(String ten)	void	Kiểm tra tham số ten không rỗng	throw exception “Tên sản phẩm không được để trống” nếu tham số ten không hợp lệ
2.3	setNgayNhap(Date ngay)	void		
2.4	setGiaNhap(double giaNhap)	void	Kiểm tra giaNhap ≥ 0	throw exception “Đơn giá không được âm” nếu tham số donGia < 0
2.5	setThue(double thue)	void	Kiểm tra thue ≥ 0	throw exception

				“Thuế không được âm” nếu tham số $thue < 0$
2.6	setLoaiDoiTra(String loiDoiTra)	void		
2.7	setBarcode(String barcode)	void	Kiểm tra barcode không được rỗng	throw exception “Barcode không được để trống” nếu tham số ten không hợp lệ
2.8	setImgPath(String path)	void		
2.9	setTinhTrang(String tinhTrang)	void		
2.10	setSoLuongTon(int sl)	void	Kiểm tra $sl \geq 0$	throw exception “Số lượng không được âm” nếu tham số $sl < 0$
2.11	setNamSanXuat(int nam)	void		
2.12	setLoaiSanPham(String loi)	void		
2.13	setDonViDoLuong(String donVi)	void		
2.14	setKichThuoc(String kt)	void		
2.15	setXuatXu(String xuatXu)	void		
2.16	setNgonNgu(String ngonNgu)	void		
2.17	setSoTrang(int)	void	Kiểm tra $soTrang > 0$	throw exception “Số

	soTrang)			trang tối thiểu là 1” nếu tham số soTrang ≤ 0
2.18	setLoaiBia(String loai)	void		
3	Viết các constructor		- Constructor mặc nhiên - Constructor có đầy đủ tham số - Copy constructor	
4	Viết phương thức toString()	String		Trả về tên sản phẩm

Bảng 14. Thử nghiệm ChiTietKhuyenMai

ST T	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Khai báo thuộc tính:			
1.1	ngayTao	Date	Là ngày tạo khuyến mãi	{id}
2	Viết các phương thức getter, setter			
2.1	setNgayTao(Date ngayTao)	void		
3	Viết các constructor		Constructor mặc nhiên Constructor có đầy đủ tham số	

			Copy constructor	
4	Viết phương thức toString()	String		Trả về ngày tạo khuyến mãi

Bảng 15. Thực thể ChiTietTraHang

ST T	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Khai báo thuộc tính:			
1.1	soLuong	int	Số lượng trả hàng	
1.2	liDoTraHang	String	Lý do trả hàng	
2	Viết các phương thức getter, setter			
2.1	setSoLuong (int soLuong)	void	- Kiểm tra soLuong >=0	Throw exception “Số lượng phải lớn hơn bằng 0” khi soLuong < 0
2.2	setLiDoTraHang (String liDo)	void	Kiểm tra khác liDo có rỗng hay không	Throw exception “Cần có lý do đổi trả hàng”
3	Viết các constructor		Constructor mặc nhiên Constructor có đầy đủ tham số Copy constructor	
4	Viết phương thức toString()	String		Trả về số lượng của hóa đơn trả

6. Mô hình cơ sở dữ liệu

- Mỗi nhà cung cấp phải có mã số riêng biệt, phân biệt với nhau
- Tên nhà cung cấp không được để rỗng
- Số điện thoại của nhà cung cấp là duy nhất và không được rỗng
- Email của nhà cung cấp phải theo định dạng chuẩn của email và không được rỗng
- Địa chỉ của nhà cung cấp không được rỗng
- Khách hàng phải có mã số riêng biệt, phân biệt với nhau
- Họ tên của khách hàng không được để rỗng
- Giới tính của nhân viên là nam hoặc là nữ
- Loại khách hàng bao gồm cá nhân và công ty
- Tác giả phải có mã số riêng biệt, phân biệt với nhau
- Tên tác giả không được để rỗng
- Quốc tịch của tác giả không được nhập với các ký tự đặc biệt
- Danh mục của sản phẩm là mã số riêng biệt, phân biệt với nhau
- Tên danh mục không được để rỗng
- Mỗi nhà xuất bản phải có mã số riêng biệt, phân biệt với nhau
- Tên của nhà xuất bản không được để rỗng
- Số lượng của chi tiết hóa đơn phải ≥ 0
- Mỗi thể loại của sản phẩm phải có mã số riêng biệt và phân biệt với nhau
- Tên của thể loại sản phẩm không được nhập rỗng
- Thương hiệu của sản phẩm phải có mã số riêng biệt và phân biệt với nhau
- Tên thương hiệu không được nhập rỗng
- Sản phẩm phải có mã số riêng biệt, phân biệt với nhau
- Tên sản phẩm không được để rỗng
- Đơn giá của sản phẩm phải ≥ 0
- Thuế của sản phẩm phải ≥ 0
- Loại đổi trả của sản phẩm bao gồm được đổi trả, không đổi trả
- barcode của sản phẩm không được rỗng
- Tình trạng của sản phẩm bao gồm còn hàng, hết hàng, ngừng kinh doanh
- Số lượng tồn của sản phẩm phải ≥ 0
- Năm sản xuất của sản phẩm không được lớn hơn năm hiện tại
- Loại sản phẩm của sản phẩm bao gồm sách, sản phẩm khác
- Số trang của sản phẩm sách phải > 0
- Mỗi đơn hàng nhập phải có mã số riêng biệt, phân biệt với nhau

- Số lượng của hàng nhập phải ≥ 0
- Giá trị của đơn nhập hàng phải ≥ 0
- Thuế của hàng nhập phải ≥ 0
- Trạng thái nhập của hàng nhập bao gồm là đang giao, đã giao, không giao
- Trạng thái thanh toán của đơn hàng bao gồm là hoàn tất và chưa hoàn tất
- Số lượng của chi tiết trả hàng phải ≥ 0
- Lý do cho việc trả hàng không được để rỗng

2.2.1 Các bước miền giá trị

2.2.1.1 Bảng khuyến mãi

Index	Kiểu dữ liệu	Cho phép Null
codeKhuyenMai	varchar(255)	
tenKhuyenMai	varchar(255)	
loaiKhuyenMai	varchar(255)	
giaTri	double	
ngayKhuyenMai	Date	
ngayHetHanKM	Date	
donHangTu	double	

2.2.1.1 Bảng hóa đơn trả

Index	Kiểu dữ liệu	Cho phép Null
hoaDonTraID	varchar(255)	
ngayTraHoaDon	Date	
trangThai	varchar(255)	

2.2.1.1 Bảng hóa đơn

Index	Kiểu dữ liệu	Cho phép Null
hoaDonID	varchar(255)	
ngayLapHoaDon	Date	
trangThai	varchar(255)	

2.2.1.1 Bảng nhân viên

Index	Kiểu dữ liệu	Cho phép Null
nhanVienID	varchar(255)	

userName	varchar(255)	
password	varchar(255)	
ngayTaoTK	Date	
hoTen	varchar(255)	
gioiTinh	boolean	
soDienThoai	varchar(255)	
chucVu	varchar(255)	
email	varchar(255)	
ngaySinh	Date	
diaChi	varchar(255)	

2.2.1.1 Bảng nhà cung cấp

Index	Kiểu dữ liệu	Cho phép Null
nhaCungCapID	varchar(255)	
tenNhaCungCap	varchar(255)	
soDienThoai	varchar(255)	
email	varchar(255)	
diaChi	varchar(255)	

2.2.1.1 Bảng khách hàng

Index	Kiểu dữ liệu	Cho phép Null
khachHangID	varchar(255)	
hoTen	varchar(255)	
soDienThoai	varchar(255)	
ngaySinh	Date	
gioiTinh	boolean	
email	varchar(255)	
maSoThue	varchar(255)	
diaChi	varchar(255)	
loaiKhachHang	varchar(255)	

2.2.1.1 Bảng tác giả

Index	Kiểu dữ liệu	Cho phép Null
tacGiaID	int	
tenTacGia	varchar(255)	
quocTich	varchar(255)	

2.2.1.1 Bảng nhà xuất bản

Index	Kiểu dữ liệu	Cho phép Null
nhaXuatBanID	int	
tenNhaXuatBan	varchar(255)	
diaChi	varchar(255)	
soDienThoai	varchar(255)	
email	varchar(255)	
website	varchar(255)	
namThanhLap	int	
linhVucXuatBan	varchar(255)	
quocGia	varchar(255)	

2.2.1.1 Bảng chi tiết hóa đơn

Index	Kiểu dữ liệu	Cho phép Null
soLuong	int	

2.2.1.1 Bảng thể loại

Index	Kiểu dữ liệu	Cho phép Null
theLoaiID	int	
tenTheLoai	varchar(255)	

2.2.1.1 Bảng thương hiệu

Index	Kiểu dữ liệu	Cho phép Null
thuongHieuID	int	
tenThuongHieu	varchar(255)	
imgPath	varchar(255)	

2.2.1.1 Bảng sản phẩm

Index	Kiểu dữ liệu	Cho phép Null
sanPhamID	int	
tenSanPham	varchar(255)	
ngayNhap	Date	
donGia	double	
thue	double	
loaiDoiTra	varchar(255)	
barcode	varchar(255)	
imgPath	varchar(255)	
tinTrang	varchar(255)	

soLuongTon	int	
namSanXuat	int	
loaiSanPham	varchar(255)	
donViDoLuong	varchar(255)	
kichThuoc	varchar(255)	
xuatXu	varchar(255)	
ngonNgu	varchar(255)	
soTrang	int	
loaiBia	varchar(255)	

2.2.1.1 Bảng hàng nhập

Index	Kiểu dữ liệu	Cho phép Null
hangNhapID	varchar(255)	
soLuong	int	
ngayNhap	Date	
giaTriDon	double	
maDonDat	varchar(255)	
thue	double	
trangThaiNhap	varchar(255)	
trangThaiThanhToan	varchar(255)	

2.2.1.1 Bảng chi tiết trả hàng

Index	Kiểu dữ liệu	Cho phép Null
soLuong	int	
liDoTraHang	varchar(255)	